

CSC Rahti 2 -käsikirja

Sovellusten julkaisu CSC:n konttipilveen — selaimesta, komentoriviltä ja agentilla

1. Aloitus: pääsy, kirjautuminen ja projektit
2. Sovelluksen julkaisu Dockerilla
3. GitHub-integraatio (BuildConfig ja webhookit)
4. Reitit, verkko ja URL-osoitteet
5. Ympäristömuuttujat ja salaisuudet
6. Frontend ja backend Rahdissa
7. PostgreSQL ja pgvector Rahdissa
8. Allas-objektitallennus (S3)
9. Vianmääritys
10. Agenttinen kehitys: skillit Rahti-työhön

Yhteisöohje, ei CSC:n virallinen dokumentaatio. Ajantasainen versio ja agenttiskillit:

<https://github.com/laguagu/csc-rahti-guide>

Koostettu 2026-08-31

1. Aloitus: pääsy, kirjautuminen ja projektit

Mitä Rahti on, miten sinne saa pääsyn, miten kirjaudut selaimella ja komentoriviltä, ja mitä resursseja projektisi saa käyttää.

Sisällys

- Mikä Rahti 2 on
 - Entä jos Rahti ei ole oikea paikka?
- Edellytykset
- Kirjautuminen selaimella
- Projektin luonti
- `oc` -komentorivityökalu
- Kirjautuminen komentoriviltä
- Service account pitkäkestoiseen käyttöön
- Kiintiöt ja resurssirajat
- Tietoturvarajoitukset

Mikä Rahti 2 on

Rahti 2 on CSC:n konttipilvi. Se pyörii **OKD:llä**, joka on Red Hat OpenShiftin avoin yhteisöversio. Käytännössä: kirjoitat Dockerfilen, työnnät imagen rekisteriin ja Rahti ajaa sen podina, antaa sille julkisen HTTPS-osoitteen ja käynnistää sen uudelleen jos se kaatuu.

Rahti sopii	Rahti ei sovi
Web-sovellukset ja API:t	GPU-laskenta ja mallien koulutus → Roihu tai LUMI
Jatkuvasti päällä olevat palvelut	Eräajot ja Slurm-jobit → Roihu
Mikropalvelut ja taustapalvelut	Virtuaalikoneiden hallinta → cPouta
Demot ja opetuskäyttö	Root-oikeuksia vaativat kontit (ei mahdollista, ks. alla)

Entä jos Rahti ei ole oikea paikka?

Rahti on ilmainen CSC-projektille ja pitää datan Suomessa, mikä tekee siitä opetuskäyttöön vaikeasti voitettavan. Kaikkeen se ei silti ole nopein reitti:

Alusta	Milloin parempi kuin Rahti	Huomioi
Vercel	Next.js/React-frontend, esikatselu-URLit jokaisesta PR:stä, reunatoiminnot	Ilmaistaso ei salli kaupallista käyttöä; data USA:ssa oletuksena
Render	Taustapalvelu + hallittu Postgres ilman Kubernetesia	Ilmaistason palvelut nukahtavat käyttämättöminä
Railway	Nopein "repo sisään, URL ulos" kokeiluihin	Käyttöperusteinen hinnoittelu yllättää helposti
Hetzner tai cPouta	Tarvitset itse virtuaalikonetta, GPU:ta tai root-oikeuksia	Ylläpito, päivitykset ja tietoturva ovat sinun

Käytännössä sama Dockerfile toimii kaikissa näissä — ero on siinä, kuka hoitaa konfiguraation. Rahdissa kirjoitat Kubernetes-objektit itse; Vercelissä ja Railwayssa alusta arvaa ne puolestasi. Opetusmielessä Rahti opettaa enemmän, koska objektit ovat näkyvissä.

Opiskelijaprojektissa tavallinen yhdistelmä on frontend Vercelissä ja raskaampi backend + tietokanta Rahdissa: julkinen demo-URL syntyy helposti, mutta data ja mallit pysyvät CSC:n puolella.

Keskeiset osoitteet:

Mitä	Osoite
Web-konsoli	<code>https://console.rahti.csc.fi</code>
API-palvelin	<code>https://api.2.rahti.csc.fi:6443</code>
Sisäinen konttirekisteri	<code>image-registry.apps.2.rahti.csc.fi</code>
Sovellusten URL-avaruus	<code>*.2.rahtiapp.fi</code>
Ulosmenevä IP (palomuurisääntöihin)	<code>86.50.229.150</code> — voi muuttua, tarkista aina dokumentaatiosta

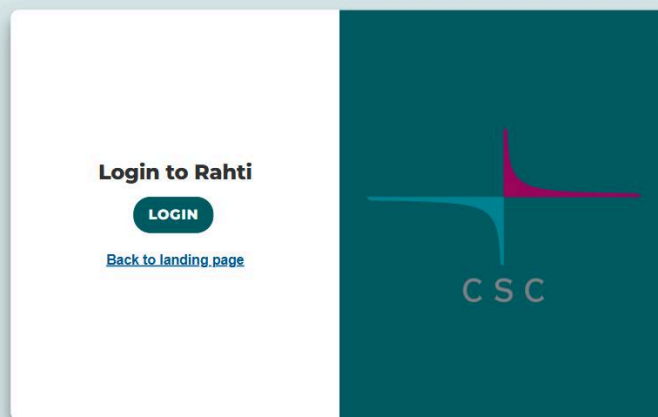
Edellytykset

1. **CSC-käyttäjätunnus** — luodaan [MyCSC](#)-palvelussa.
2. **Laskentaprojekti, jolle Rahti on otettu käyttöön:**
 - Kirjaudu [my.csc.fi](#) → *My Projects*
 - Valitse projekti → avaa palvelulistasta **Rahti** → hyväksy käyttöehdot → *Apply for access*
 - CSC vahvistaa hakemuksen. Oikeuksien synkronointiin voi mennä ~10 minuuttia.
3. **Docker tai Podman** paikallisesti, jos rakennat imaget itse.
4. **oc -komentorivityökalu**, jos et halua tehdä kaikkea selaimessa.

Sama laskentaprojekti voi olla käytössä myös cPoutassa tai Roihussa — Rahti lisätään vain palveluvalikoimaan.

Kirjautuminen selaimella

Mene osoitteeseen <https://console.rahti.csc.fi> ja paina **LOGIN**.



Valitse tunnistautumistapa: **Haka** (korkeakoulut), **Virtu** (valtionhallinto) tai **CSC**. Kaikki vaativat monivaiheisen tunnistautumisen (MFA) — pakollinen 25.11.2025 alkaen. MFA:ta ei voi ohittaa skriptillä eikä tekoälyagentilla.

"User not found" kirjautumisen jälkeen? Tunnus on olemassa, mutta laskentaprojektille ei ole vielä myönnetty Rahti-oikeutta, tai synkronointi on kesken. Tarkista MyCSC:stä.

Projektin luonti

Rahdissa kaikki ajetaan **projektin** (Kubernetes-termein *namespace*) sisällä. Projektilla on oma verkko, omat salaisuudet ja oma käyttöoikeuslista.

Selaimessa: vasemmasta valikosta *Home* → *Projects* → **Create Project**.

Komentoriviltä — huomaa `csc_project` -kuvaus, joka kytkee Rahti-projektin laskentaprojektiin ja siten laskutukseen:

```
oc new-project minun-projekti --description="csc_project: 2001234"
```

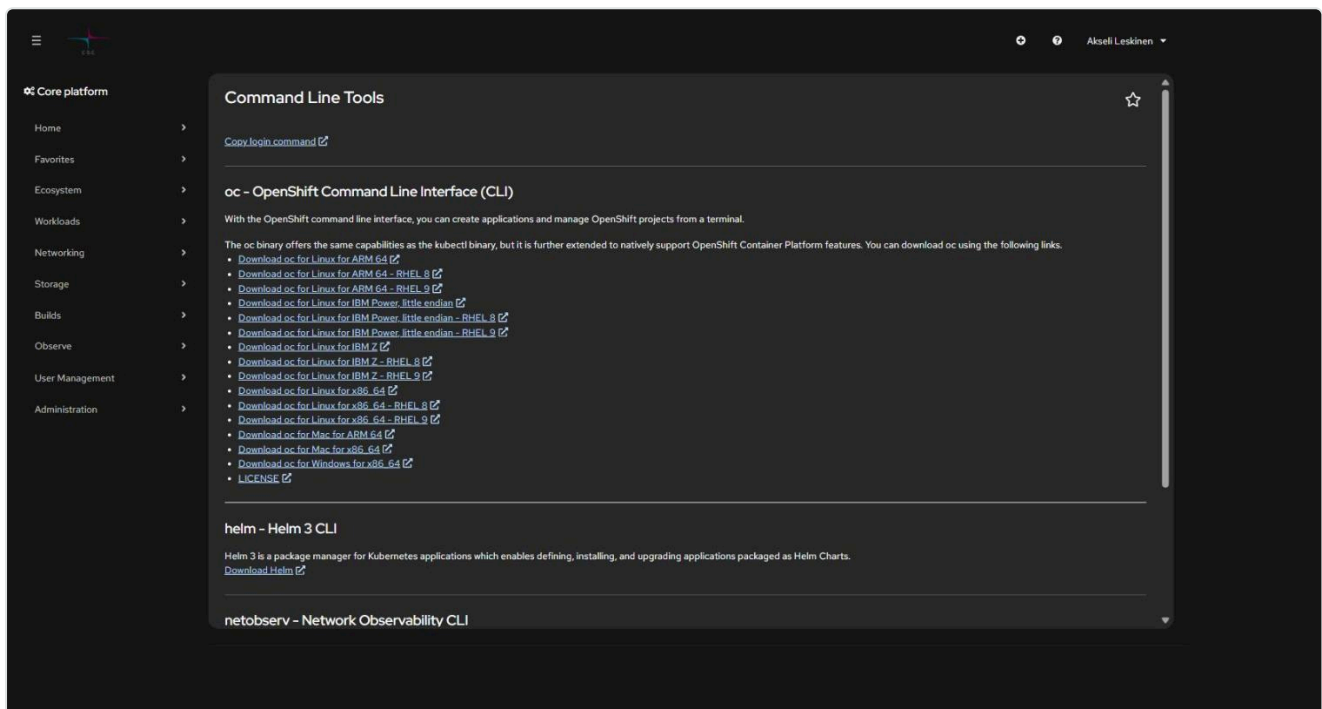
Oletuksena kaikki laskentaprojektin jäsenet saavat admin-oikeudet luotuun Rahti-projektiin. Yksittäisiä käyttäjiä voi lisätä konsolissa *User Management* → *RoleBindings*.

Nimeäminen: projektin nimi näkyy sovelluksen oletusosoitteessa muodossa `<sovellus>-<projekti>.2.rahtiapp.fi`, joten valitse lyhyt ja selkeä nimi.

oc -komentorivityökalu

`oc` on OpenShiftin CLI. Se osaa kaiken minkä `kubectl`, ja lisäksi OKD-spesifit asiat (routet, imagestreamit, buildconfigit).

Lataa binääri suoraan konsolista: **?-valikko** → **Command Line Tools**.



Windowsilla helpoin tapa on paketinhallinta:

```
# Scoop
scoop install openshift-cli

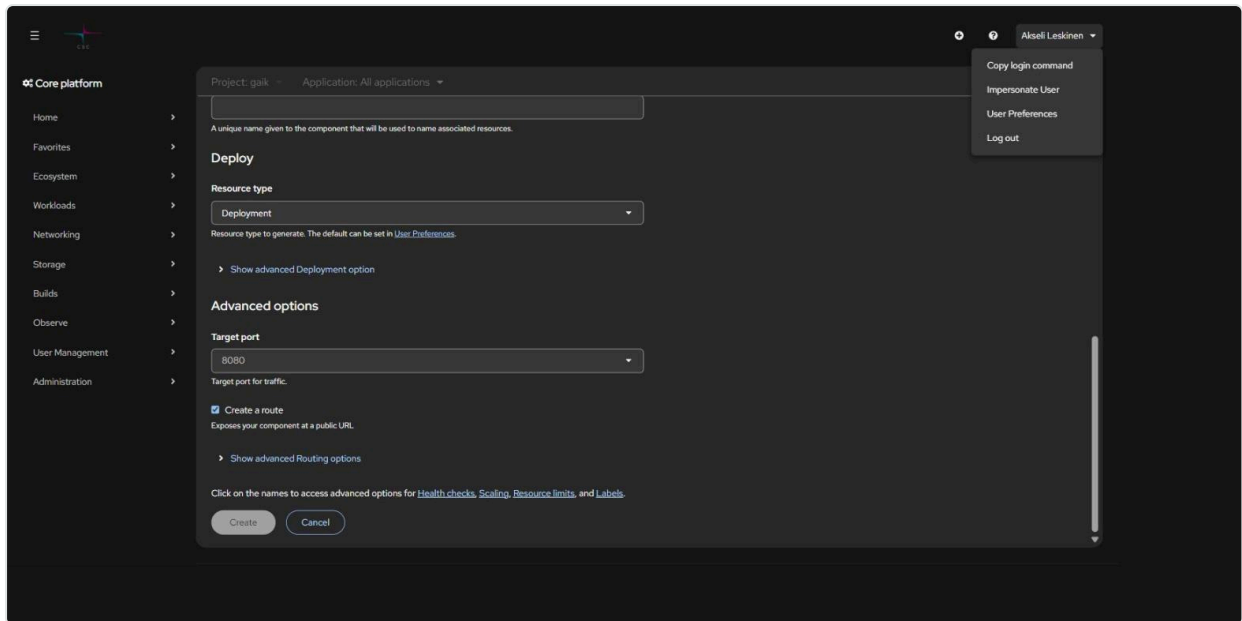
# tai lataa zip yllä olevalta sivulta ja pura oc.exe PATHissa olevaan kansioon
```

Tarkista asennus:

```
oc version --client
```

Kirjautuminen komentoriviltä

1. Klikkaa konsolissa oikeasta yläkulmasta nimeäsi → **Copy login command**



2. Paina avautuvalla sivulla **Display Token**

3. Kopioi komento ja aja se terminaalissa:

```
oc login https://api.2.rahti.csc.fi:6443 --token=sha256~<sinun-tokenisi>
```

Kirjautuminen on konekohtainen ja jaettu kaikkien terminaali-ikkunoiden kesken. **Henkilökohtainen token vanhenee noin vuorokaudessa.**

Tarkista kuka olet ja missä projektissa:

```
oc whoami           # käyttäjätunnus tai system:serviceaccount:<ns>:<nimi>
oc project           # nykyinen projekti
oc projects          # kaikki projektit joihin on pääsy
oc project minun-projekti # vaihda projektia
```

Service account pitkäkestoiseen käyttöön

Henkilökohtainen token vanhenee joka päivä, mikä on kiusallista CI-putkissa, deploy-skripteissä ja tekoälyagenteilla. Ratkaisu on **service account**: sillä ei ole MFA:ta ja sen tokenin eliniän saa itse valita.

```
# 1. Luo tunnus projektiin
oc create serviceaccount deployer-bot -n minun-projekti

# 2. Anna sille oikeudet (view = luku, edit = deployaus, admin = myös oikeuksien hallinta)
oc adm policy add-role-to-user edit \
  system:serviceaccount:minun-projekti:deployer-bot -n minun-projekti

# 3. Pyydä token - tässä vuosi
oc create token deployer-bot -n minun-projekti --duration=8760h
```

Säilytä token salaisuuksien hallinnassa tai gitignoratussa env-tiedostossa — **älä koskaan committaa sitä**. Käyttö:

```
oc login https://api.2.rahti.csc.fi:6443 --token=<service-account-token>
```

Peruutus on yhtä nopeaa:

```
oc adm policy remove-role-from-user edit \
  system:serviceaccount:minun-projekti:deployer-bot -n minun-projekti
oc delete serviceaccount deployer-bot -n minun-projekti
```

Käytä eri tunnusta eri tarkoituksiin. Pelkkään imagen työntämiseen riittää rooli `system:image-pusher`, ei `edit`.

Tämän repositorion [csc-rahti-skilli](#) sisältää PowerShell-skriptit (`Initialize-RahtiCredential.ps1`, `Connect-Rahti.ps1`), jotka automatisoivat koko elinkaaren ja tallettavat tokenin repositorion ulkopuolelle.

Kiintiöt ja resurssirajat

Kiintiö on **laskentaprojektikohtainen ja jaettu kaikkien sen Rahti-projektien kesken** — ei siis per sovellus. Oletuskiintiö uudelle laskentaprojektille:

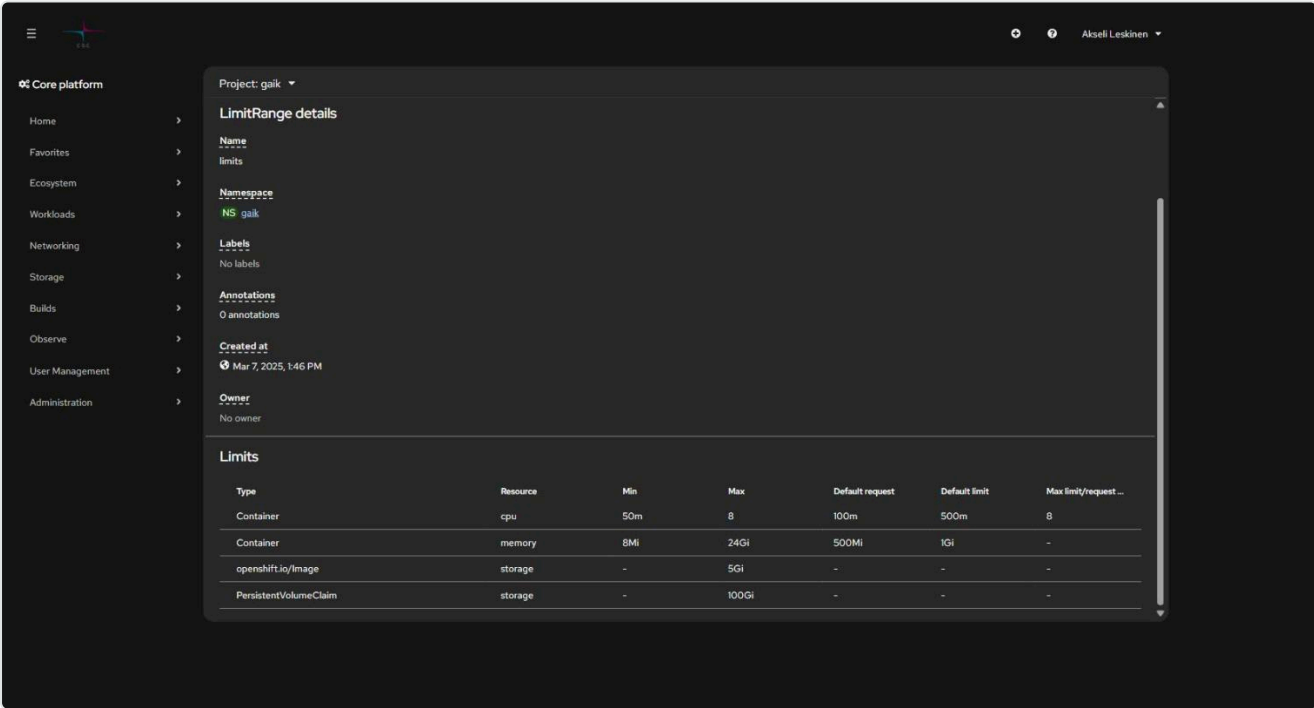
Resurssi	Oletus
Virtuaaliytimet	4
Muisti	16 GiB
Levy (PVC)	100 GiB
Väliaikaislevy (ephemeral)	5 GiB
ImageStreamien määrä	20
Podien yhtäaikainen määrä	100
PVC:iden määrä	20

```
oc describe AppliedClusterResourceQuotas # koko laskentaprojektin käyttö
oc describe limitranges -n <namespace> # yksittäisen kontin rajat
```

Oletukset osuvat podiin vaikka Deploymentissa ei pyytäisi mitään:

```
oc get pod <pod> -o jsonpath='{.spec.containers[0].resources}'
# {"limits":{"cpu":"500m","memory":"1Gi"},"requests":{"cpu":"100m","memory":"500Mi"}}
```

LimitRange määrää, mitä yksittäinen kontti saa pyytää — ja mitä se saa jos et pyydä mitään:



Tyyppi	CPU	Muisti
<code>requests</code> (varaus)	100m	500Mi
<code>limits</code> (katto)	500m	1Gi

Lisäksi: `limits / requests` -suhde saa olla korkeintaan 5, yksittäinen image enintään 5 GiB ja yksittäinen PVC enintään 100 GiB. Yllä olevassa kuvassa projektille on myönnetty oletusta suuremmat rajat — **tarkista aina oman projektisi todelliset arvot**, älä oleta.

Lisäkiintiötä haetaan [CSC:n palvelupisteestä](#) tapauskohtaisesti.

Tietoturvarajoitukset

Rahti on monen asiakkaan jaettu ympäristö, joten kontteja rajoitetaan:

- **Root ei ole sallittu.** Kontti, joka vaatii `USER root`, ei käynnisty.
- **Satunnainen UID.** Kontti saa käynnistyessään projektikohtaisen UID:n. Ohjeen testisovellus sai arvon `1006240000`, vaikka sen Dockerfile sanoo `USER 1001`. Älä siis kirjoita `runAsUser` -arvoa manifestiin äläkä oleta UID:tä. **Ryhmä on aina 0** — siihen perustuu kirjoitusoikeuksien ratkaisu.
- **Restricted-v2 -käytäntö:** `allowPrivilegeEscalation` ei saa olla `true`, kaikki capabilityt on pudotettava (`capabilities.drop: ALL`, poikkeuksena `NET_BIND_SERVICE`), ja `seccompProfile` joko tyhjä tai `RuntimeDefault`.
- **Privileged-tila on estetty.**

Käytännön seuraus Dockerfileen: tee kirjoitettavista hakemistoista ryhmän 0 kirjoitettavia. Katso [09 Vianmääritys](#) ja skillin [Dockerfile-esimerkit](#).

Seuraava: [2. Sovelluksen julkaisu](#) →

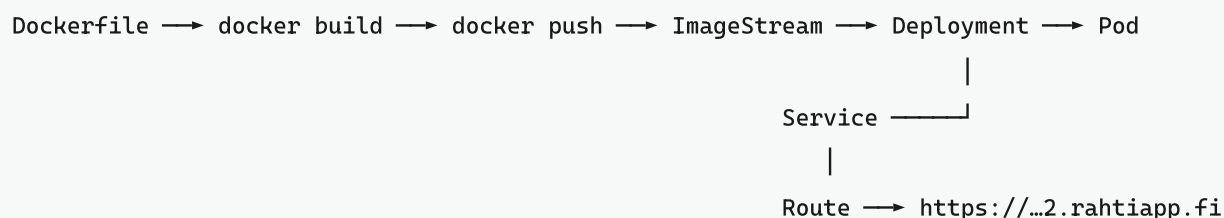
2. Sovelluksen julkaisu Dockerilla

Imagen rakennus, työntäminen rekisteriin ja sovelluksen käynnistys Rahdissa — sekä selaimesta että komentoriviltä.

Sisällys

- Kokonaiskuva
- Nopein reitti alusta loppuun
- 1. Rakenna image
- 2. Valitse rekisteri
 - Vaihtoehto A: Rahdin sisäinen rekisteri
 - Vaihtoehto B: Satama (CSC:n Harbor)
 - Vaihtoehto C: Docker Hub
- 3. Julkaise selaimesta
- 4. Julkaise komentoriviltä (manifestit)
- Automaattinen uudelleenkäynnistys uudesta imagesta
- Toistuva deploy-skripti
- Binary build vaihtoehtona

Kokonaiskuva



Neljä objektia riittää lähes aina:

Objekti	Tehtävä
ImageStream	Rahdin sisäinen viittaus imageen ja sen tageihin
Deployment	Pitää halutun määrän podeja pystyssä, hoitaa rullaavan päivityksen
Service	Pysyvä sisäinen osoite podeille (DNS-nimi + kuormantasaus)
Route	Julkinen HTTPS-osoite, joka osoittaa Serviceen

Nopein reitti alusta loppuun

Tämä komentosarja on ajettu läpi sellaisenaan Rahti 2:ssa esimerkisovelluksella `examples/hello-rahti`. Jos haluat vain nähdä jonkin toimivan ensin, kloonaa repo ja aja nämä:

```
cd examples/hello-rahti
oc project <projekti>

oc create imagestream hello-rahti                # ENNEN pushia
docker build --platform linux/amd64 -t hello-rahti .
docker login -u unused -p $(oc whoami -t) image-registry.apps.2.rahti.csc.fi
docker tag hello-rahti image-registry.apps.2.rahti.csc.fi/<projekti>/hello-rahti:latest
docker push image-registry.apps.2.rahti.csc.fi/<projekti>/hello-rahti:latest

oc new-app --image-stream=hello-rahti            # luo Deploymentin
oc expose deployment/hello-rahti --port=8080     # luo Servicen - EI tule
automaattisesti
oc create route edge hello-rahti --service=hello-rahti --insecure-policy=Redirect

curl -s https://$(oc get route hello-rahti -o jsonpath='{.spec.host}')/health
```

oc new-app ei luo Serviceä. Se luo pelkän Deploymentin, ja reitin luonti kaatuu virheeseen *"you need to provide a route port via --port when exposing a non-existent service"*. `oc expose deployment/<nimi> --port=<portti>` luo Servicen oikealla valitsimella. Tämä on yksi tämän ohjeen useimmin kokeilluista kohdista — ja se puuttuu useimmista netin ohjeista.

Loput tästä luvusta selittää mitä kukin vaihe tekee ja miten sen tekee kestävämmiin.

1. Rakenna image

```
# Peruskomento projektin juuressa
docker build -t sovellukseni .

# Ilman välimuistia, jos epäilet vanhentunutta kerrosta
docker build --no-cache -t sovellukseni .
```

Testaa paikallisesti ennen kuin viet pilveen:

```
docker run -p 3000:3000 sovellukseni
docker run --env-file .env -p 3000:3000 sovellukseni
```

Rahti-yhteensopiva Dockerfile: älä aja roottina, älä kovakoodaa UID:tä ja tee kirjoitettavista hakemistoista ryhmän 0 kirjoitettavia. Valmiit pohjat (Next.js, Python/FastAPI, staattinen sivusto) löytyvät skillin [dockerfile-examples.md](#)-tiedostosta.

Proessorarkkitehtuuri: Rahti ajaa `linux/amd64`. Applen M-sarjan koneella rakennettu image on oletuksena `arm64` eikä käynnisty Rahdissa. Käytä `docker build --platform linux/amd64` ...

2. Valitse rekisteri

Rekisteri	Milloin
Rahdin sisäinen <code>image-registry.apps.2.rahti.csc.fi</code>	Nopea kehityssykli yhden projektin sisällä. Oletusvalinta.
Satama <code>satama.csc.fi</code>	Image jaetaan projektien tai klustereiden välillä, tai tarvitaan haavoittuvuusskannaus, allekirjoitus ja pitkäikäiset robottitunnukset.
Docker Hub	Julkinen image, tai ei CSC-projektia mukana lainkaan.

Vaihtoehto A: Rahdin sisäinen rekisteri

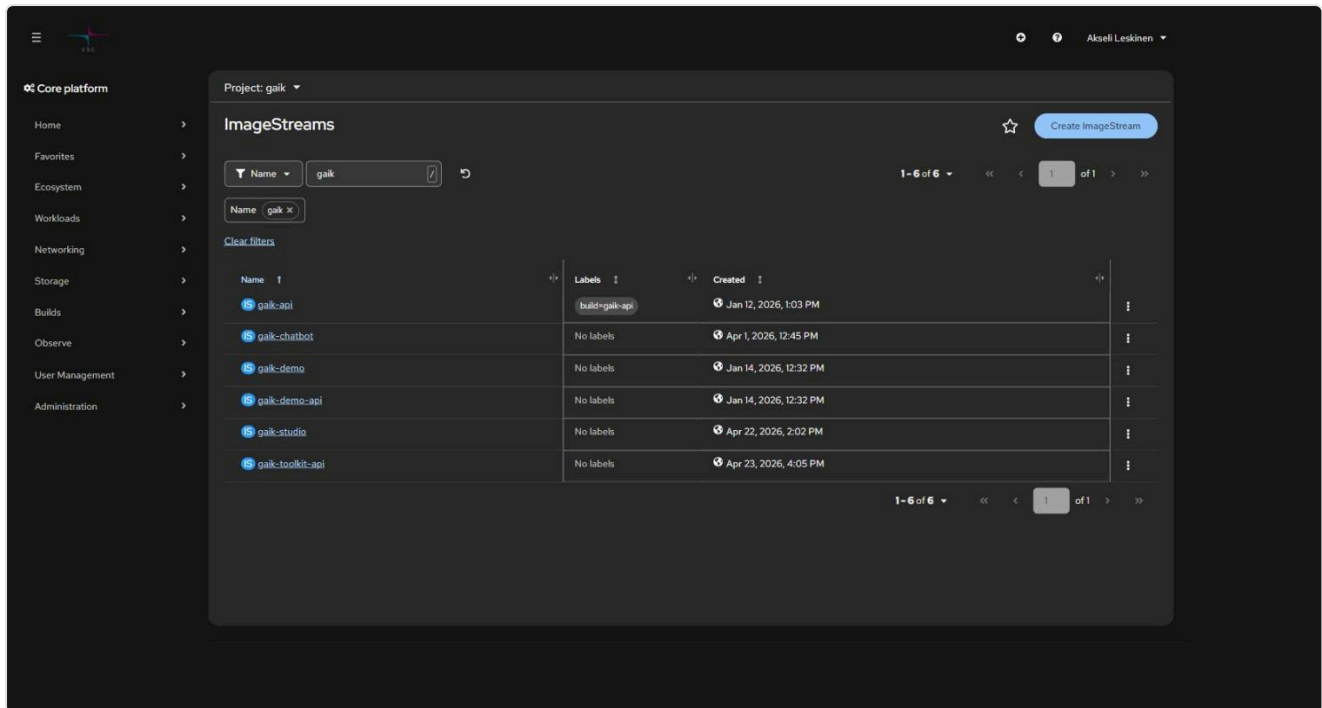
```
# 1. Luo ImageStream ENSIN - ilman sitä push kaatuu HTTP 500 -virheeseen
oc get is -n <projekti>                                # listaa olemassa olevat
oc create imagestream sovellukseni -n <projekti>

# 2. Kirjaudu rekisteriin (vaatii voimassa olevan oc-session)
docker login -u unused -p $(oc whoami -t) image-registry.apps.2.rahti.csc.fi

# 3. Tagaa
docker tag sovellukseni \
  image-registry.apps.2.rahti.csc.fi/<projekti>/sovellukseni:latest

# 4. Työnnä
docker push image-registry.apps.2.rahti.csc.fi/<projekti>/sovellukseni:latest
```

Jos ImageStream puuttuu, push päättyy virheeseen `unexpected status from HEAD request ... : 500`, joka ei mainitse ImageStreamia sanallakaan. Muista siis järjestys.



Oikotie ensimmäisellä kerralla: työnnä image ensin Docker Hubiin ja julkaise se Rahdissa sieltä. Rahti luo ImageStreamin automaattisesti, minkä jälkeen voit siirtyä sisäiseen rekisteriin.

CI-putkeen kannattaa tehdä oma tunnus, jolla on vain työntöoikeus:

```
oc create serviceaccount pusher -n <projekti>
oc policy add-role-to-user system:image-pusher -z pusher -n <projekti>
docker login -u unused -p $(oc create token pusher --duration=8760h) \
  image-registry.apps.2.rahti.csc.fi
```

Vaihtoehto B: Satama (CSC:n Harbor)

Satama on CSC:n oma konttirekisteri, erillinen palvelu Rahdista. Kirjautuminen tapahtuu **CLI-salaisuudella** (Satama-käyttöliittymä → käyttäjänimi → *User Profile* → *CLI Secret*), ei MyCSC-salasanalla.

Satama

Search Satama...

akselles

Projects

Logs

Projects

Projects Public 4

Repositories Public 31

ACTION

All Projects

☐	Project Name	Access Level	Role	Type	Repositories Count	Creation Time
☐	library	Public	-	Project	19	9/16/25, 9:52 AM
☐	project_2017485	Private	Project Admin	Project	0	8/3/26, 9:30 AM
☐	r_installation_aida	Public	-	Project	6	3/18/26, 7:56 AM
☐	r_installation_general	Public	-	Project	0	3/18/26, 7:56 AM
☐	r_installation_spack	Public	-	Project	6	3/18/26, 7:56 AM

Page size 15 1 - 5 of 5 items

LIGHT

Harbor API V2.0

EVENT LOG

Näkymässä `library` ja `r_installation_*` ovat CSC:n omia julkisia projekteja, joista saa vetää imagen ilman kirjautumista. `project_<numero>` on oma laskentaprojektisi.

```
docker login satama.csc.fi -u <csc-tunnus>      # liitä CLI secret
docker tag sovellukseni:1.0 satama.csc.fi/<satama-projekti>/sovellukseni:1.0
docker push satama.csc.fi/<satama-projekti>/sovellukseni:1.0
```

Yksityisestä Satama-projektista vetäminen vaatii pull secretin:

```
oc create secret docker-registry satama-pull \
  --docker-server=satama.csc.fi \
  --docker-username='robot$<projekti>+<nimi>' \
  --docker-password='$SATAMA_ROBOT_SECRET' -n <projekti>
oc secrets link default satama-pull --for=pull -n <projekti>
```

Julkisista Satama-projekteista vedetään ilman salaisuutta. Robottitunnukset, skannaus, tagien muuttumattomuus ja kiintiöt: satama-registry.md.

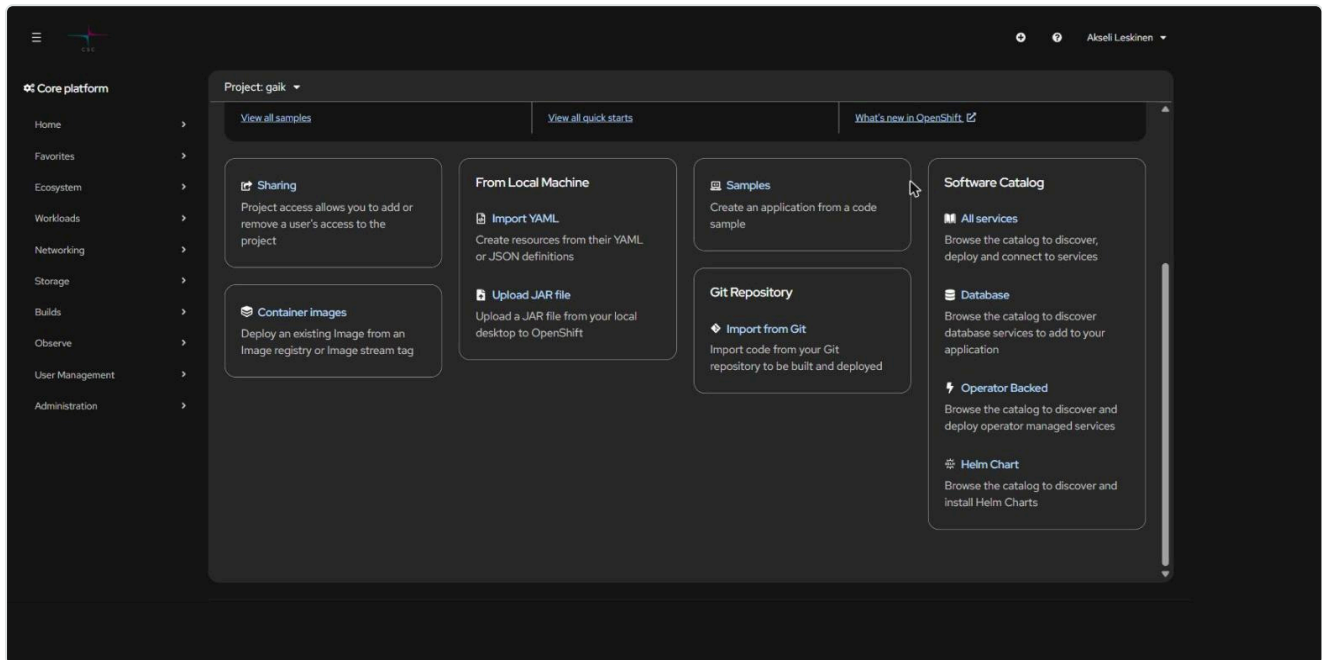
Vaihtoehto C: Docker Hub

```
docker tag sovellukseni <dockerhub-tunnus>/sovellukseni:latest
docker push <dockerhub-tunnus>/sovellukseni:latest
```

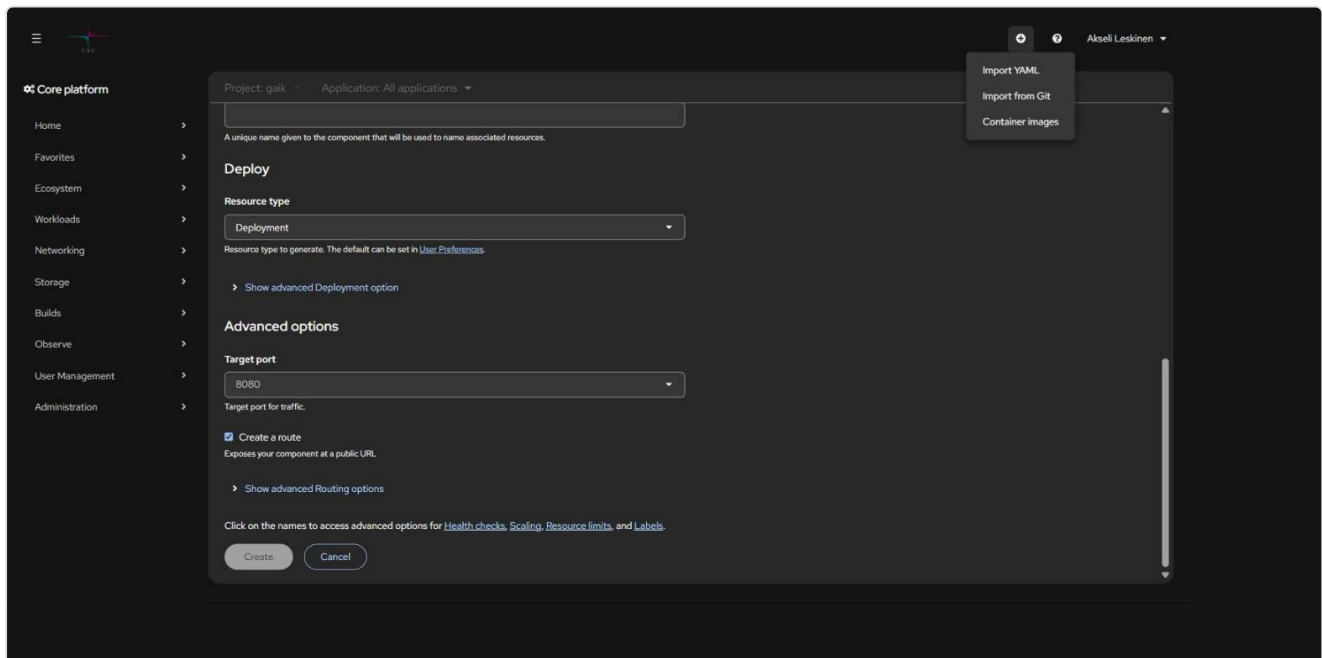
Yksityinen Docker Hub -image vaatii Rahdissa *Image pull secretin* (registry `docker.io`, käyttäjätunnus ja salasana/token). Julkiselle imagelle ei tarvita mitään.

3. Julkaise selaimesta

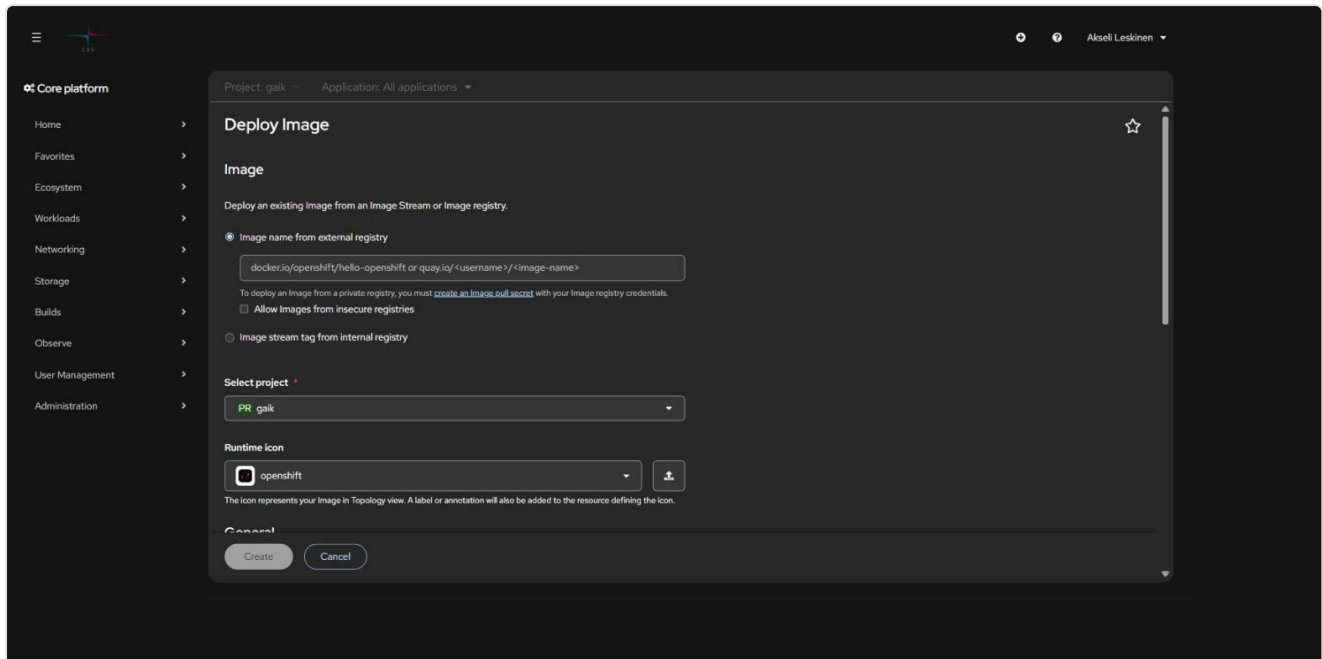
Konsolin vasen valikko on nykyään yhtenäinen **Core platform** -navigaatio; erillistä Developer/Administrator-näkymän vaihtoa ei enää ole. Uusi sovellus lisätään joko ylhäältä +-pikavalikosta tai projektin **+Add**-sivulta.



Nopein reitti: + (ylhäällä) → *Container images*.

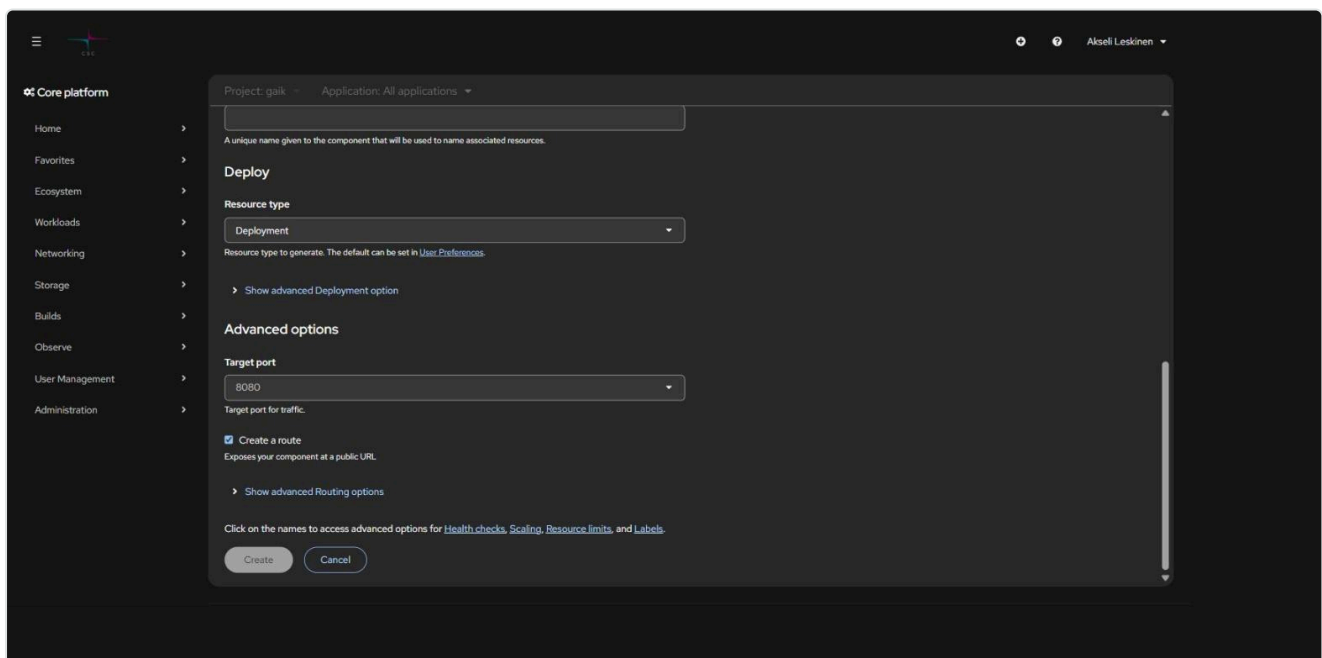


Deploy Image -lomake:



- **Image name from external registry** — kirjoita esim. `käyttäjä/sovellus:latest` (Docker Hub) tai `satama.csc.fi/projekti/sovellus:1.0`
- **Image stream tag from internal registry** — valitse aiemmin työnnetty image
- **Select project** — kohdeprojekti
- **Application** — looginen ryhmä, johon komponentti kuuluu (näky Topology-näkymässä)
- **Name** — komponentin nimi, josta johdetaan Deployment, Service ja Route

Vieritä alas **Advanced options** -osioon:



- **Target port** — portti, jota sovelluksesi kuuntelee (esim. 3000 tai 8080)
- **Create a route** — luo julkisen HTTPS-osoitteen. Jätä pois, jos palvelu saa olla vain sisäinen (esim. backend tai tietokanta).

Paina **Create**. Rahti luo Deploymentin, Servicen ja mahdollisen Routen, generoi osoitteen `<nimi>-<projekti>.2.rahtiapp.fi` ja hoitaa TLS:n (edge-terminointi, HTTP ohjataan HTTPS:ään).

Julkaisun jälkeen sovellus näkyy **Topology**-näkylässä ryhmiteltynä sovelluksittain:



4. Julkaise komentoriviltä (manifestit)

Kun sovellus deployataan toistuvasti, selainlomake alkaa haitata: konfiguraatio ei ole versionhallinnassa. Suositeltu rakenne:

```
<repo>/openshift/  
manifests/          # deklaratiiiviset objektit - aja `oc apply -f` KERRAN  
  00-imagestreams.yaml  
  10-api-deployment.yaml  11-api-service.yaml  
  20-web-deployment.yaml  21-web-service.yaml  22-web-route.yaml  
deploy.sh           # toistuva silmukka: build → push → rollout
```

- **Kerran:** `oc apply -f openshift/manifests/` ja salaisuudet `oc create secret generic ... --from-literal=...`
- **Joka koodimuutoksella:** `./openshift/deploy.sh`

Minimaalinen Deployment + Service + Route:

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: sovellukseni
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: sovellukseni
  template:
    metadata:
      labels:
        app: sovellukseni
    spec:
      securityContext: {}          # EI runAsUser - SCC antaa UID:n
      containers:
        - name: sovellukseni      # nimen on täsmättävä image-triggerin kanssa
          image: image-registry.openshift-image-
registry.svc:5000/<projekti>/sovellukseni:latest
          imagePullPolicy: Always
          ports:
            - containerPort: 3000
          resources:
            requests: { cpu: 100m, memory: 256Mi }
            limits:   { cpu: 500m, memory: 512Mi }
          readinessProbe:
            httpGet: { path: /health, port: 3000 }
            initialDelaySeconds: 5
```

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: sovellukseni
spec:
  selector:
    app: sovellukseni
  ports:
    - name: http
      port: 3000
      targetPort: 3000
```

```
apiVersion: route.openshift.io/v1
```

```
kind: Route
metadata:
  name: sovellukseni
spec:
  host: sovellukseni.2.rahtiapp.fi
  to:
    kind: Service
    name: sovellukseni
  port:
    targetPort: http
  tls:
    termination: edge
    insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect
```

Huomaa, että klusterin sisällä imageen viitataan osoitteella `image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/...`, ei julkisella `image-registry.apps.2.rahti.csc.fi` -nimellä.

Kaksi asiaa, jotka kannattaa tietää ennen kuin etsii vikaa väärästä paikasta:

- **resources -lohkon voi jättää pois**, jolloin LimitRange antaa oletukset (100m/500m CPU, 500Mi/1Gi muisti). Ne eivät näy Deploymentin specissä vaan vasta podissa: `oc get pod <pod> -o jsonpath='{.spec.containers[0].resources}'`.
- **securityContext: {} on tarkoituksellinen**. SCC `restricted-v2` antaa podille satunnaisen UID:n (esim. `1006240000`) ryhmässä 0. Jos kirjoitat `runAsUser` -arvon, podi hylätään.

Automaattinen uudelleenkäynnistys uudesta imagesta

Pelkkä `docker push` ei käynnistä podia uudelleen. Lisää Deploymentille **image trigger**, niin uusi `:latest` otetaan käyttöön automaattisesti:

```
metadata:
  annotations:
    image.openshift.io/triggers: |
      [{"from":{"kind":"ImageStreamTag","name":"sovellukseni:latest"},
        "fieldPath":"spec.template.spec.containers[?(@.name==\"sovellukseni\")].image"}]
```

Trigger kirjoittaa `.image` -kentän uudelleen `@sha256` -digestiksi, joten elävässä objektissa ei näy `:latest`. Se on oikein, ei vika.

Sama komentoriviltä:

```
oc set triggers deployment/sovellukseni \
  --from-image=sovellukseni:latest -c sovellukseni -n <projekti>
```

Jos deployment ei päivity pushin jälkeen, katso [09 Vianmäärittäminen](#).

Toistuva deploy-skripti

Käytännössä toimiva `deploy.sh` tekee neljä asiaa:

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

NS=minun-projekti
APP=sovellukseni
REG=image-registry.apps.2.rahti.csc.fi
TAG=$(date +%Y%m%d-%H%M%S)

docker build --platform linux/amd64 -t "$APP" .
docker tag "$APP" "$REG/$NS/$APP:latest"
docker tag "$APP" "$REG/$NS/$APP:$TAG"
docker push "$REG/$NS/$APP:latest"
docker push "$REG/$NS/$APP:$TAG"

# Pakota rullaus myös silloin kun digest ei muuttunut (esim. muuttunut Secret)
oc patch deployment/"$APP" -n "$NS" -p \
  '{"spec":{"template":{"metadata":{"annotations":{"kubectrl.kubernetes.io/restartedAt":"'$(date -Iseconds)'"}}}}}'
oc rollout status deployment/"$APP" -n "$NS" --timeout=180s
```

Salaisuudet eivät päivity itsestään. Muutettu Secret ei näy ajossa olevalle podille ennen uudelleenkäynnistystä — siksi `restartedAt` -patch.

Binary build vaihtoehtona

Jos et halua ajaa Dockeria paikallisesti, Rahti voi rakentaa imagen puolestasi lähdekoodista:

```
# Kerran
oc new-build --name=sovellukseni --binary --strategy=docker \
  --to=sovellukseni:latest -n <projekti>

# Joka buildissa, projektin juuressa
oc start-build sovellukseni --from-dir=. --follow -n <projekti>
```

Tämä on kätevä testaukseen. Jatkuvaan käyttöön suosittelemme GitHub-integraatiota: [3. GitHub-integraatio](#) →

Edellinen: [1. Aloitus](#) · **Seuraava:** [3. GitHub-integraatio](#) →

3. GitHub-integraatio (BuildConfig ja webhookit)

`git push` → webhook → Rahti rakentaa imagen → sovellus päivittyy. Ei paikallista Dockeria, ei manuaalisia pushia.

Sisälllys

- Milloin tämä kannattaa
- Builder Image vai oma Dockerfile
- Tunnettu virhe: "URL is valid but cannot be reached"
- Vaihe 1: SSH-avain GitHubiin
- Vaihe 2: BuildConfig
- Vaihe 3: Webhook
- Buildien seuranta
- Sudenkuopat

Milloin tämä kannattaa

Tapa	Hyvä	Huono
Docker push paikallisesti (luku 2)	Nopea, täysi kontrolli, toimii offline	Vaatii Dockerin, manuaalinen
BuildConfig + webhook (tämä luku)	Automaattinen, ei paikallista Dockeria, build lokitetaan klusteriin	Build syö projektin kiintiötä, hitaampi, virheet debugataan build-logeista
GitHub Actions → docker push	Tuttu putki, testit samassa	Vaatii Rahti-tokenin CI:n salaisuuksiin

Builder Image vai oma Dockerfile

Builder Image (S2I) — Rahti pakkaa lähdekoodin valmiiseen ajoympäristöön. Ei Dockerfilea, nopea aloittaa, riittää tavalliselle Node.js- tai Python-sovellukselle.

Oma Dockerfile (Docker strategy) — täysi kontrolli, monivaiheiset buildit, välttämätön esim. Vite/React-frontendille. Vaatii alla kuvatun kiertotien.

Builder imagen versiot vanhenevat. Valitse listasta ajantasainen UBI-pohjainen versio; vuosia vanha Node.js 18 -builder ei enää saa tietoturvapäivityksiä.

Tunnettu virhe: "URL is valid but cannot be reached"

Kun projektin yrittää luoda suoraan *Import from Git* -toiminnolla käyttäen SSH-osoitetta ja Dockerfile-strategiaa, Rahti näyttää virheen **"URL is valid but cannot be reached"** vaikka SSH-avain olisi oikein sekä GitHubissa että Rahdissa.

Kiertotie:

1. Luo sovellus ensin **Builder Imagella**. Punainen "URL is valid but cannot be reached" jää näkyviin kentän alle, mutta se on pelkkä varoitus: **Create**-painike toimii ja projekti syntyy normaalisti. Virhe koskee vain Dockerfile-strategian validointia.
2. Muokkaa sen jälkeen BuildConfigia (*Builds* → *BuildConfigs* → *Actions* → *Edit BuildConfig* tai suoraan YAML) Docker-strategiaan:

```
strategy:
  type: Docker
  dockerStrategy:
    dockerfilePath: Dockerfile
```

Vaihtoehtoisesti luo BuildConfig kokonaan komentoriviltä, jolloin lomakkeen validointibugi ei häiritse (ks. vaihe 2).

Vaihe 1: SSH-avain GitHubiin

Julkiselle repositoriolle riittää HTTPS-osoite eikä avainta tarvita. Yksityiselle:

```
# 1. Luo avainpari (tyhjä passphrase – Rahti ei osaa kysyä sitä)
ssh-keygen -t ed25519 -C "rahti-deploy" -f ./rahti_github_key

# 2. Vie julkinen avain GitHubiin:
#   repo → Settings → Deploy keys → Add deploy key → liitä rahti_github_key.pub
#   Jätä "Allow write access" pois päältä – buildi tarvitsee vain lukuoikeuden.

# 3. Vie yksityinen avain Rahtiin salaisuutena
oc create secret generic github-ssh-key \
  --type=kubernetes.io/ssh-auth \
  --from-file=ssh-privatekey=./rahti_github_key -n <projekti>

oc secrets link builder github-ssh-key -n <projekti>

# 4. Poista yksityinen avain levyltä
rm rahti_github_key
```

Selaimessa sama tehdään *Import from Git* -lomakkeen kohdassa **Show advanced Git options** → **Source Secret** → **Create new Secret** (tyyppi *SSH key*). Liitä avain kokonaisuudessaan, myös **BEGIN** - ja **END** -rivit.

Vaihe 2: BuildConfig

```
apiVersion: build.openshift.io/v1
kind: BuildConfig
metadata:
  name: sovellukseni
spec:
  source:
    type: Git
    git:
      uri: git@github.com:<org>/<repo>.git
      ref: main # ks. sudenkuopat!
    sourceSecret:
      name: github-ssh-key
  strategy:
    type: Docker
    dockerStrategy:
      dockerfilePath: Dockerfile
  output:
    to:
      kind: ImageStreamTag
      name: sovellukseni:latest
  triggers:
    - type: ConfigChange
    - type: GitHub
      github:
        secretReference:
          name: github-webhook-secret
---
apiVersion: image.openshift.io/v1
kind: ImageStream
metadata:
  name: sovellukseni
```

```
# Webhook-salaisuus ensin
oc create secret generic github-webhook-secret \
  --from-literal=WebHookSecretKey=$(openssl rand -hex 20) -n <projekti>

oc apply -f buildconfig.yaml -n <projekti>
```

Vaihe 3: Webhook

1. Hae URL Rahdista: *Builds* → *BuildConfigs* → *<nimi>* → *Webhooks* → **Copy URL with Secret**

Komentoriviltä:

```
oc describe bc/sovellukseni -n <projekti> | grep -A2 "Webhook"
```

Muoto:

```
https://api.2.rahti.csc.fi:6443/apis/build.openshift.io/v1/namespaces/<projekti>/buildconfigs/<bc>/webhooks/<secret>/github
```

Yleiskäyttöinen (ei-GitHub) päätepiste päättyy `/generic`. Valitse tyyppi sen mukaan, missä koodi on: GitHub, GitLab, Bitbucket vai Generic.

2. Lisää webhook GitHubiin: *repo* → *Settings* → *Webhooks* → *Add webhook*

- **Payload URL:** kopioitu osoite
- **Content type:** `application/json`
- **Secret:** sama salaisuus kuin URL:ssä
- **SSL verification:** Enable
- **Which events:** *Just the push event*
- **Active:** ✓

3. Testaa: tee muutos, pushaa, ja katso käynnistyykö buildi.

Buildien seuranta

```
oc get builds -n <projekti>          # kaikki buildit
oc logs build/<build-nimi> -n <projekti>  # yhden buildin loki
oc logs -f bc/sovellukseni -n <projekti>  # seuraa uusinta buildia
oc start-build sovellukseni -n <projekti>  # käynnistä käsin
```

Sudenkuopat

Haaran nimi. Rahdin BuildConfigin oletushaara on `master`, GitHubin `main`. Jos `ref`-kenttää ei ole asetettu, `main`-haaran pushit jäävät huomiotta ilman virheilmoitusta. Aseta `spec.source.git.ref: main` — tai selaimessa *Show advanced Git options* → *Git reference*.

Epäonnistunut buildi on hiljainen vika. Kaatunut buildi ei riko ajossa olevaa sovellusta: uutta imagea ei vain synny ja podi ajaa vanhaa koodia. Podi näyttää `Ready 1/1` ja route palauttaa 200 — mutta koodimuutos ei näy. Tarkista aina `oc get builds` kun "deploy ei mennyt läpi".

Build syö kiintiötä. Build-podi varaa CPU:n ja muistin samasta laskentaprojektin kiintiöstä kuin sovellukset. Jos kiintiö on täynnä, build jää `Pending`-tilaan.

Build-podit kasautuvat. Jokainen ajo jättää `<sovellus>-<n>-build` -podin. `Completed / Succeeded` on normaali, `Failed` on aito löydös. Siivoa vanhat tarvittaessa:

```
oc delete pods -n <projekti> --field-selector=status.phase==Succeeded
```

Yksityisen imagen pull. Jos BuildConfig kirjoittaa Satamaan tai vetää pohjaimagen yksityisestä rekisteristä, linkitä pull secret myös `builder`-tunnukselle:

```
oc secrets link builder <pull-secret> -n <projekti>
```

Edellinen: [2. Julkaisu](#) · **Seuraava:** [4. Reitit ja verkko](#) →

Lähteet: [CSC: Webhooks](#) · [CSC: Deploy from Git](#)

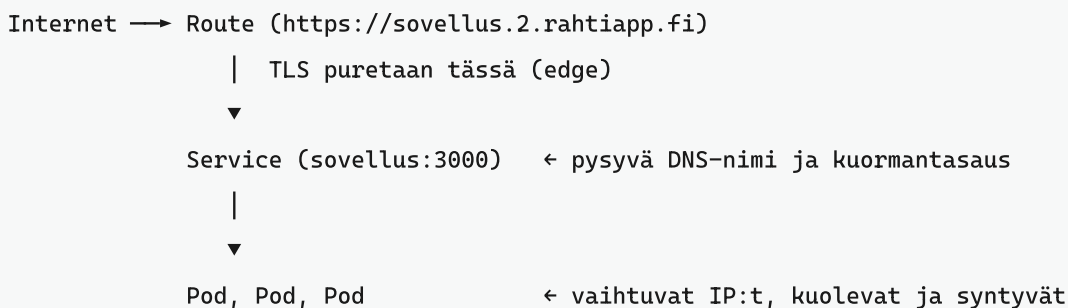
4. Reitit, verkko ja URL-osoitteet

Miten sovellus saa julkisen osoitteen, miten palvelut puhuvat keskenään klusterin sisällä, ja mitä tehdä kun pitkä pyyntö katkeaa 30 sekunnissa.

Sisällys

- Kolme tasoa: Pod, Service, Route
- Sisäinen liikenne: Service-DNS
- Julkinen osoite: Route
- Oman URL-osoitteen luonti
- Reitin vaihto ilman katkosta
- TLS-terminointi
- 504 Gateway Time-out pitkissä pyynnöissä
- IP-rajaus ja muut annotaatiot
- Oma verkkotunnus
- Ulosmenevä liikenne

Kolme tasoa: Pod, Service, Route



- **Podin IP vaihtuu** aina kun podi käynnistyy uudelleen. Älä käytä sitä mihinkään.
- **Service** on pysyvä nimi ja IP, joka reitittää liikenteen label-valitsimen perusteella.
- **Route** on ainoa asia, joka näkyy internetiin. Ilman Routea palvelu on tavoitettavissa vain klusterin sisältä — mikä on backendille ja tietokannalle **oikea** valinta.

Oletuksena podi voi puhua vain oman projektinsa podien kanssa (NetworkPolicy).

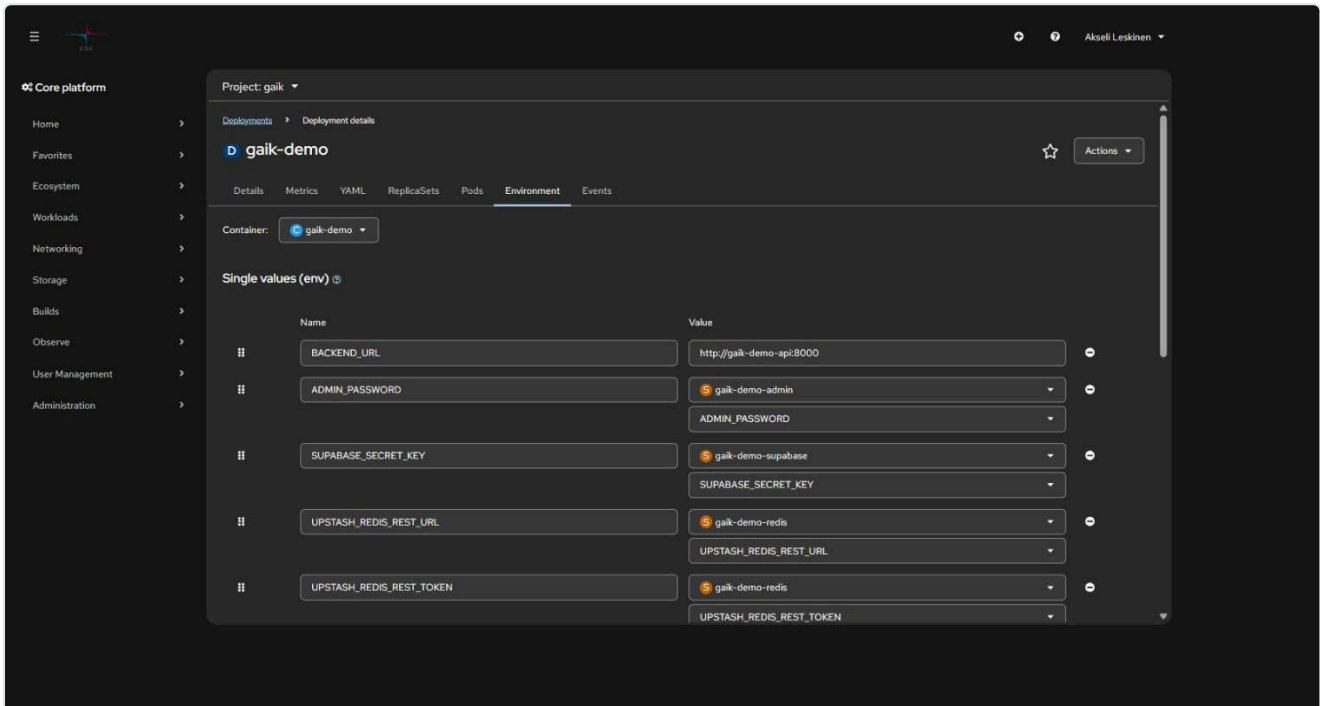
Sisäinen liikenne: Service-DNS

Jokainen Service saa DNS-nimen:

```
<service>.<projekti>.svc.cluster.local      # täysi nimi
<service>.<projekti>                        # toisesta projektista
<service>                                  # saman projektin sisältä
```

Käytännössä frontend kutsuu backendiä näin:

```
oc set env deployment/frontend -n <projekti> \
  BACKEND_URL=http://backend-api:8000
```



Huomaa `http://`, ei `https://` — TLS puretaan jo Routella, ja sisäverkko on klusterin sisäistä liikennettä. Portti on **Service**n portti, ei Routen.

Yhteyden testaus podista:

```
oc exec -it deployment/frontend -n <projekti> -- sh
# podin sisällä:
wget -qO- http://backend-api:8000/health
```

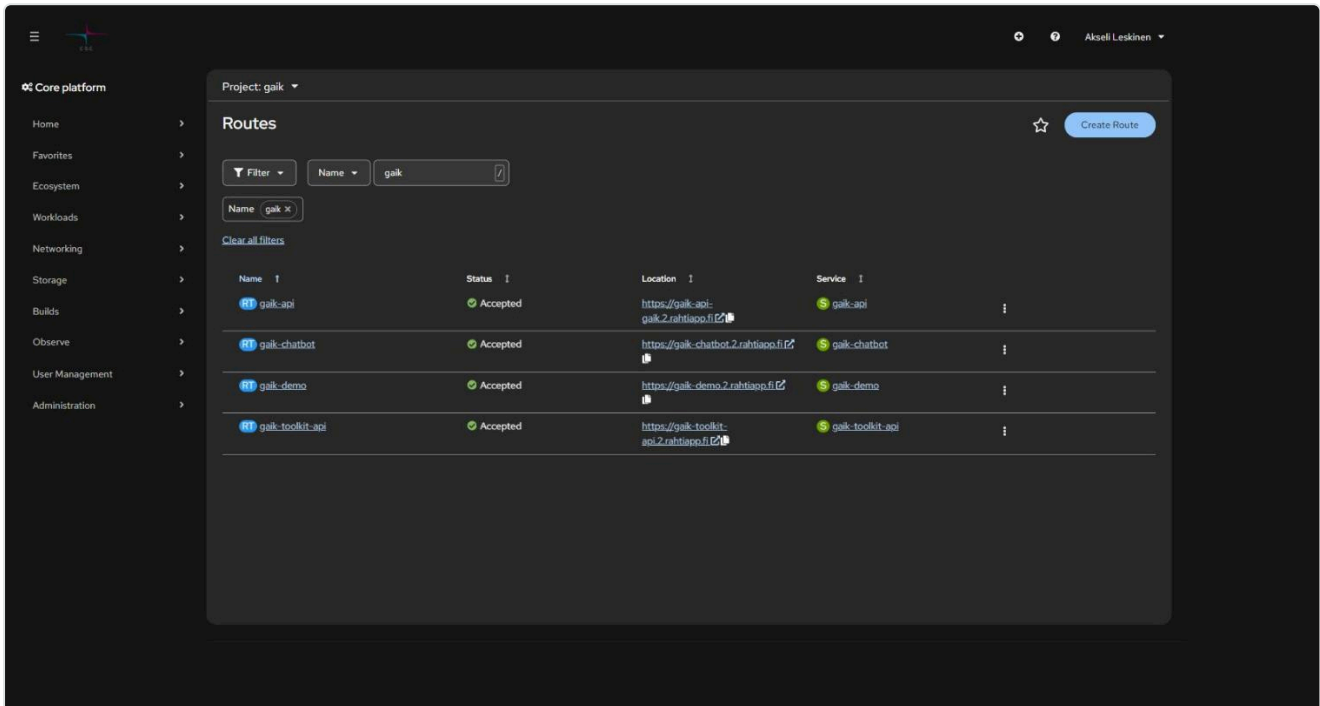
Paras käytäntö: älä anna backendille Routea lainkaan. Silloin sitä ei voi kutsua internetistä eikä autentikointia tarvitse rakentaa kahteen kertaan.

Lisää kuvioita: [06 Frontend ja backend](#).

Julkinen osoite: Route

Kun luot sovelluksen konsolista ja rastitat *Create a route*, Rahti generoi osoitteen muodossa:

```
https://<komponentin-nimi>-<projekti>.2.rahtiapp.fi
```



Kuvassa `gaik-api` käyttää generoitua nimeä (`gaik-api-gaik.2.rahtiapp.fi`) ja muut räätälöityä (`gaik-demo.2.rahtiapp.fi`). Molemmat toimivat rinnakkain.

```
oc get routes -n <projekti>
oc get route <nimi> -n <projekti> -o jsonpath='{.spec.host}'
```

Oman URL-osoitteen luonti

Osoitteen etuliite on **uniikki koko Rahti-ympäristössä** ja päätte on oltava `.2.rahtiapp.fi`. Reitti on oma objektinsa, joten uuden osoitteen saa luomalla uuden Routen — vanhaa ei tarvitse poistaa.

```
# uusi-reitti.yaml
apiVersion: route.openshift.io/v1
kind: Route
metadata:
  name: <reitin-nimi>
  namespace: <projekti>
  labels:
    app: <sovelluksen-nimi>
  annotations:
    openshift.io/host.generated: "false"
spec:
  host: <haluttu-nimi>.2.rahtiapp.fi
  to:
    kind: Service
    name: <palvelun-nimi>
    weight: 100
  port:
    targetPort: <portin-nimi-tai-numero>
  tls:
    termination: edge
    insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect
  wildcardPolicy: None
```

```
oc project                # varmista projekti
oc apply -f uusi-reitti.yaml
curl -I https://<haluttu-nimi>.2.rahtiapp.fi
```

Esimerkki. Sovellus `oppimisavustaja`, jonka Service on `oppimisavustaja` portissa 3000:

```
spec:
  host: oppimisavustaja.2.rahtiapp.fi
  to:
    kind: Service
    name: oppimisavustaja
  port:
    targetPort: 3000-tcp
```

`targetPort` viittaa **Service**n porttiin. Konsolista luoduilla palveluilla portin nimi on tyypillisesti `<numero>-tcp`. Tarkista: `oc get svc <nimi> -o yaml`.

Sama yhdellä komennolla ilman YAML-tiedostoa:

```
oc create route edge <reitini-nimi> \
  --service=<palvelu> --hostname=<nimi>.2.rahtiapp.fi \
  --insecure-policy=Redirect -n <projekti>
```

Reitin vaihto ilman katkosta

Useampi Route voi osoittaa samaan Serviceen. Siirtymä tehdään näin:

1. Luo uusi Route uudella hostnamella
2. Testaa se
3. Päivitä linkit ja mahdolliset CORS-asetukset
4. Poista vanha vasta kun mikään ei enää käytä sitä

```
oc delete route <vanha-reitti> -n <projekti>
```

TLS-terminointi

Tapa	Mitä tapahtuu	Milloin
edge	Router purkaa TLS:n ja välittää podille HTTP:tä	Oletus. Sovelluksen ei tarvitse tuntea sertifikaatteja.
passthrough	Router ei pura mitään; podi hoitaa TLS:n	Päästä päähän -salaus, oma sertifikaatti podissa
reencrypt	Router purkaa ja salaa uudelleen podille	Sisäverkkokin salattava, mutta ulospäin Rahdin sertifikaatti

`*.2.rahtiapp.fi` -osoitteille Rahdin wildcard-sertifikaatti riittää — omaa sertifikaattia ei tarvitse hankkia. **Route ilman `tls` -lohkoa palvelee pelkkänä HTTP:nä**, joten edge on pyydettävä erikseen.

504 Gateway Time-out pitkissä pyynnöissä

Routen HAProxy-timeout on oletuksena **30 sekuntia**. Pitkä synkroninen pyyntö — LLM-kutsu, iso tiedostolataus, raskas raportti — katkeaa 504-virheeseen, jonka sovellus usein näyttää geneerisenä "Request failed" -viestinä.

```
oc annotate route <reitti> \
  haproxy.router.openshift.io/timeout=120s -n <projekti> --overwrite
```

Tai manifestissa:

```
metadata:
  annotations:
    haproxy.router.openshift.io/timeout: 120s
```

Varmista ensin, että pyyntö oikeasti kestää niin kauan — **504 tasan ~30 sekunnissa** on tämän vian tunnusmerkki:

```
curl -o /dev/null -s -w 'HTTP %{http_code} in %{time_total}s\n' https://<osoite>/hidas
```

Todella pitkille töille parempi ratkaisu on asynkroninen job + tilakysely kuin yhteyden pitäminen auki minuuttikausia.

IP-rajaus ja muut annotaatiot

```
# Salli vain korkeakouluverkko
oc annotate route <reitti> \
  haproxy.router.openshift.io/ip_allowlist='193.166.0.0/16' -n <projekti>

# HSTS (pakota HTTPS selaimessa)
oc annotate route <reitti> \
  haproxy.router.openshift.io/hsts_header="max-age=31536000;includeSubDomains;preload" -n
<projekti>
```

Varoitus: virheellinen allowlist-arvo hylätään hiljaisesti ja **kaikki liikenne sallitaan**. Arvot erotellaan välilyönnillä, ei pilkulla, eikä perässä saa olla ylimääräistä välilyöntiä.

Oma verkkotunnus

Oman domainin saa käyttöön osoittamalla DNS:n Rahdin routeriin:

```
CNAME <oma-domain> → router-default.apps.2.rahti.csc.fi
```

Jos CNAME ei ole mahdollinen (juuridomain), käytä A-tietuetta kyseisen nimen IP:llä — mutta muista, että IP voi muuttua. Sertifikaatti on omalla vastuulla; Let's Encrypt -automaatio onnistuu Rahdin cert-manager-tuella. Ohjeet: [CSC: Custom domains](#).

Ulosmenevä liikenne

Kaikki Rahdista ulos lähtevä liikenne käyttää tällä hetkellä IP-osoitetta `86.50.229.150` . Tarvitset sitä, jos ulkoinen tietokanta tai API on palomuurin takana.

CSC varoittaa, että osoite voi muuttua, ja rinnakkain ajettavilla Rahti-versioilla on eri osoite. Älä kovakoodaa sitä ilman suunnitelmaa päivittämisestä — tarkista arvo aina [dokumentaatiosta](#). Oman, projektikohtaisen egress-IP:n voi pyytää palvelupisteestä.

5. Ympäristömuuttujat ja salaisuudet

Yleisin yksittäinen virhe Rahti-projekteissa on sekoittaa build-aikainen ja ajonaikainen muuttuja. Se johtaa joko rikkinäiseen buildiin tai selaimeen vuotaneeseen API-avaimeen.

Sisällys

- Build-aika vs. ajonaika
- Ajonaikaisten arvojen asettaminen
- Salaisuudet (Secret)
- ConfigMap ei-salaiselle konfiguraatiolle
- Sudenkuopat
- Muuttujien tarkastelu konsolissa

Build-aika vs. ajonaika

Muuttujan tyyppi	Milloin asetetaan	Missä se päättyy
NEXT_PUBLIC_*, VITE_*, REACT_APP_*	docker build	Paistetaan JS-bundleen — näkyy jokaiselle sivun kävijälle
Kaikki muut	Podin käynnistyessä (oc set env , Secret)	Vain palvelinpuolella

Kaksi seurausta:

1. **Salaisuus** NEXT_PUBLIC_-etuliitteellä on julkinen. Se on selaimen lähdekoodissa. Jos API-avain on päätenyt sinne, se on kierrätettävä.
2. **Ajonaikainen muuttuja, jota build tarvitsee, kaataa buildin.** Esimerkiksi Next.js:n next build ajaa sivut läpi ja kaatuu, jos konfiguraatio vaatii avaimen, jota ei ole. Ratkaisu on antaa buildille tyhjä paikanpitäjä ja oikea arvo vasta ajossa:

```
# Build hyväksyy tyhjän arvon, oikea tulee Secretistä podin käynnistyessä
ARG DATABASE_URL=""
ENV DATABASE_URL=$DATABASE_URL
RUN npm run build
```

Ajonaikaisten arvojen asettaminen

```
# Yksittäisiä arvoja
oc set env deployment/sovellus -n <projekti> \
  NODE_ENV=production BACKEND_URL=http://backend-api:8000

# Kaikki Secretin avaimet kerralla
oc set env deployment/sovellus --from=secret/sovellus-env -n <projekti>

# ConfigMapista
oc set env deployment/sovellus --from=configmap/sovellus-config -n <projekti>

# Listaa nykyiset
oc set env deployment/sovellus -n <projekti> --list

# Poista (huomaa loppuviiva)
oc set env deployment/sovellus -n <projekti> VANHA_MUUTTUJA-
```

Jokainen `oc set env` käynnistää rullaavan päivityksen automaattisesti.

Salaisuudet (Secret)

Salasanat, API-avaimet ja tokenit kuuluvat Secretiin — eivät Deploymentin `env` -lohkoon eivätkä versionhallintaan.

```
# Suositeltu: yksi avain kerrallaan, ei jäsennysyllätyksiä
oc create secret generic sovellus-env \
  --from-literal=DATABASE_URL='postgresql://user:salasana@postgres:5432/db' \
  --from-literal=OPENAI_API_KEY='sk-...' \
  -n <projekti>

# Tai gitignoratusta tiedostosta (lue sudenkuopat ensin!)
oc create secret generic sovellus-env --from-env-file=.env.local -n <projekti>

# Kytke Deploymentiin
oc set env deployment/sovellus --from=secret/sovellus-env -n <projekti>
```

Yksittäinen avain vain tiettyyn muuttujaan:

```
env:
  - name: DATABASE_URL
    valueFrom:
      secretKeyRef:
        name: sovellus-env
        key: DATABASE_URL
```

Arvon tarkistus (kannattaa aina tehdä luonnin jälkeen):

```
oc get secret sovellus-env -n <projekti> -o jsonpath='{.data.DATABASE_URL}' | base64 -d
```

Päivitys ja kierrätys:

```
oc create secret generic sovellus-env \
  --from-literal=OPENAI_API_KEY='sk-uusi' \
  --dry-run=client -o yaml | oc apply -f -

oc rollout restart deployment/sovellus -n <projekti>
```

ConfigMap ei-salaiselle konfiguraatiolle

```
oc create configmap sovellus-config \
  --from-literal=LOG_LEVEL=info \
  --from-literal=FEATURE_X=true -n <projekti>

oc set env deployment/sovellus --from=configmap/sovellus-config -n <projekti>
```

ConfigMapin sisältö näkyy kaikille, joilla on lukuoikeus projektiin — se ei ole salaisuus, vain rakenteinen konfiguraatio.

Sudenkuopat

`--from-env-file` säilyttää rivin lopun kommentit. Rivi

```
MODEL=gpt-5.6-sol # nopein
```

tallentaa arvoksi `gpt-5.6-sol # nopein`, ja sovellus hajoaa hämärästi. Käytä `--from-literal` -muotoa tai siivoa tiedosto ensin. Tarkista aina `base64 -d` :llä.

Salaisuudet eivät päivity lennossa. Muutettu Secret ei näy ajossa olevalle podille. Vasta `oc rollout restart` tuo uudet arvot.

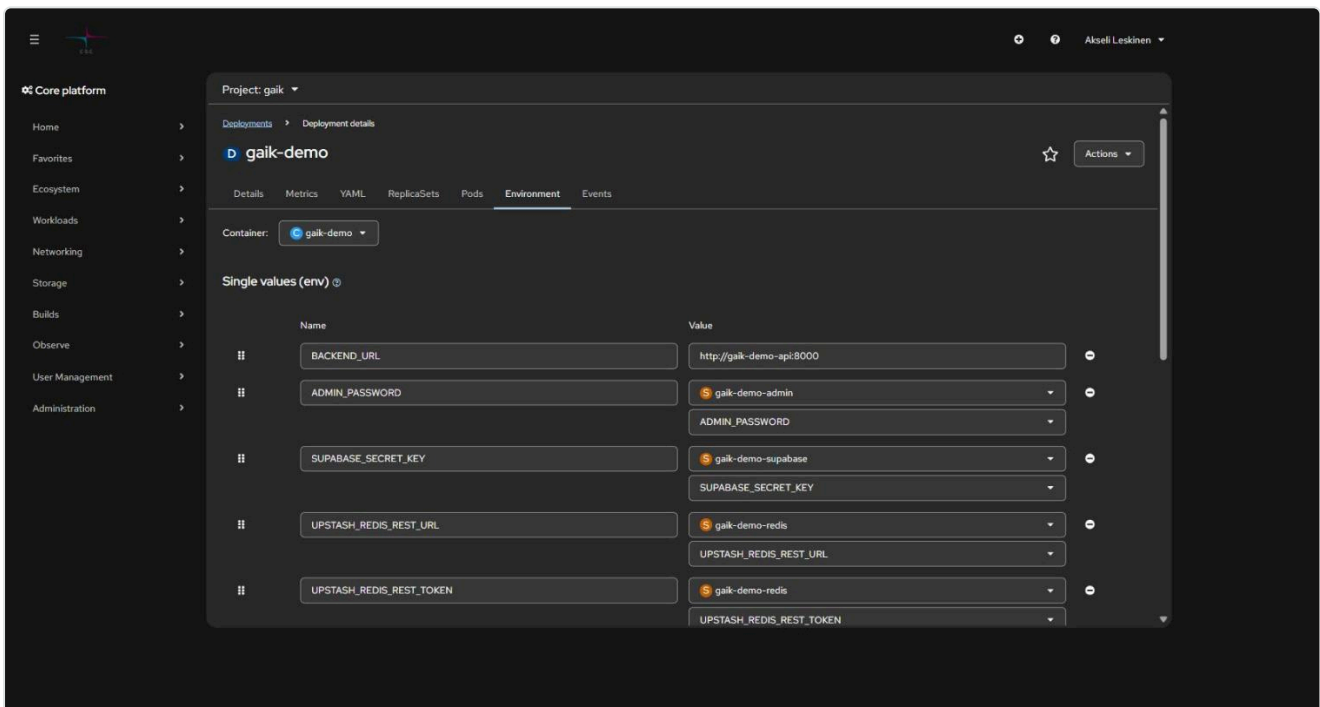
Lainausmerkit. Erikoismerkkejä sisältävä salasana kannattaa laittaa yksinkertaisiin lainausmerkkeihin, jotta shell ei tulkitse niitä: `--from-literal=PW='p@$w0rd!'`.

.env versionhallintaan. Varmista, että `.gitignore` sisältää `.env` ja `.env.local`. Jos salaisuus on jo committoitu, sen poistaminen historiasta ei riitä — avain on kierrätettävä.

Kubernetes-Secret ei ole salattu, vaan base64-koodattu. Kuka tahansa, jolla on lukuoikeus projektiin, näkee arvon. Rajoita projektin oikeudet vain niille, jotka niitä tarvitsevat (*User Management* → *RoleBindings*).

Muuttujien tarkastelu konsolissa

Workloads → *Deployments* → *<sovellus>* → *Environment*:



Kuvassa `BACKEND_URL` on tavallinen arvo ja loput haetaan Secretistä — Secretin nimi ja avain näkyvät, arvo ei. Tämä on juuri se tapa, jolla salaisuudet halutaan näkyvän.

6. Frontend ja backend Rahdissa

Kolme tapaa julkaista React (Vite) + Node.js -sovellus, ja miten palvelut kannattaa kytkeä toisiinsa.

Sisällys

- Valitse arkkitehtuuri
- Vaihtoehto A: yksi palvelu, backend tarjoilee frontendin
- Vaihtoehto B: monorepo yhdessä kontissa
- Vaihtoehto C: erilliset palvelut
- API-polut eri malleissa
- CORS
- Terveystarkistukset ja Basic Auth
- Portit

Valitse arkkitehtuuri

	A: Yksi palvelu	B: Monorepo, yksi kontti	C: Erilliset palvelut
Kontteja	1	1	2+
CORS tarvitaan	ei	ei	kyllä (tai sisäinen kutsu)
Skaalautuu erikseen	ei	ei	kyllä
Deploy-monimutkaisuus	pieni	pieni	keskitaso
Sopii	pieni sovellus, demo	tiimin monorepo	tuotanto, eri teknologiat

Jos et osaa päättää: aloita **A**:sta tai **B**:stä ja siirry **C**:hen kun frontend ja backend alkavat elää eri tahtia.

Vaihtoehto A: yksi palvelu, backend tarjoilee frontendin

Buildaa frontend staattiseksi ja anna backendin tarjoilla se. Yksi portti, yksi osoite, ei CORSia.

```
cd frontend && npm run build          # tuottaa dist/  
cp -r dist ../backend/client/dist    # backendin staattinen kansio
```

```
// backend/index.js
const express = require("express");
const path = require("path");
const app = require("./app");

// Staattinen frontend
app.use(express.static(path.join(__dirname, "client/dist")));

// TÄMÄN on oltava API-reittien JÄLKEEN – muuten se nappaa myös /api-kutsut
app.get("*", (req, res) => {
  res.sendFile(path.join(__dirname, "client/dist", "index.html"));
});

const PORT = process.env.PORT || 8080;
app.listen(PORT, () => console.log(`Server running on ${PORT}`));
```

Monorepossa kopiointi kannattaa automatisoida juuren `package.json` -tiedostoon:

```
{
  "scripts": {
    "build:frontend": "cd frontend && npm install && npm run build",
    "postbuild:frontend": "rm -rf backend/client/dist && cp -r frontend/dist
backend/client/",
    "build": "npm run build:frontend",
    "start": "cd backend && npm start"
  }
}
```

Vaihtoehto B: monorepo yhdessä kontissa

Sama lopputulos kuin A:ssa, mutta kopiointi tapahtuu Dockerfilessa, joten paikallista build-vaihetta ei tarvita.

```
project/
├─ backend/      (index.js, package.json)
├─ frontend/     (src/, package.json)
└─ Dockerfile
```

```
# --- Build ---
FROM node:22-alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
COPY frontend/package*.json ./frontend/
COPY backend/package*.json ./backend/
RUN cd frontend && npm ci && cd ../backend && npm ci
COPY . .
RUN cd frontend && npm run build
RUN mkdir -p backend/client && cp -r frontend/dist backend/client/

# --- Runtime ---
FROM node:22-alpine
WORKDIR /app
COPY --from=builder /app/backend ./backend
RUN chown -R 1001:0 /app && chmod -R g+rwX /app
USER 1001
EXPOSE 8080
CMD ["node", "backend/index.js"]
```

`docker-compose.yml` on kätevä paikalliseen kehitykseen, mutta **Rahti ei aja compose-tiedostoja**. Se lukee Dockerfilen ja Kubernetes-manifestit.

Vaihtoehto C: erilliset palvelut

Frontend ja backend ovat omia Deploymenttejaan. Tärkein päätös: **anna backendille Route vai ei**.

```
Internet → Route → frontend-Service → frontend-Pod
                                   | http://backend-api:8000
                                   ▼
                               backend-Service → backend-Pod
                               (ei Routea = ei näy internetiin)
```

Sisäinen kutsu palvelunimellä:

```
oc set env deployment/frontend -n <projekti> \
  BACKEND_URL=http://backend-api:8000
```

```
// Palvelinpuolen koodissa (Next.js route handler, Express-proxy, ...)  
const backendUrl = process.env.BACKEND_URL || "http://localhost:8000";  
const res = await fetch(`${backendUrl}/api/data`);
```

Frontendin Dockerfile (Vite, staattinen tarjoilu):

```
FROM node:22-alpine AS builder  
WORKDIR /app  
COPY package*.json ./  
RUN npm ci  
COPY . .  
RUN npm run build  
  
FROM node:22-alpine  
WORKDIR /app  
COPY --from=builder /app/dist ./dist  
RUN npm install -g serve  
EXPOSE 8080  
CMD ["serve", "-s", "dist", "-p", "8080"]
```

`serve -s` (single) ohjaa kaikki polut `index.html`:ään, mikä on välttämätöntä client-side-reitityksessä (React Router). **Jos sovellus ei ole SPA**, jätä `-s` pois: `CMD ["serve", "dist", "-p", "8080"]`.

Muista `.dockerignore`:

```
node_modules  
dist  
.env
```

Selaimesta tehtävä kutsu ei voi käyttää sisäistä nimeä. `http://backend-api:8000` toimii vain podin sisältä. Jos frontend on täysin staattinen ja kutsuu API:a selaimesta, backend tarvitsee joko oman Routen (ja CORSin) tai frontendin palvelinpuolen proxyn.

API-polut eri malleissa

A ja B — sama origin, käytä suhteellisia polkuja:

```
const res = await fetch("/api/endpoint", { method: "POST", body: formData });
```

C — täysi URL konfiguraatiosta:

```
// src/config.js
export const BACKEND_URL = import.meta.env.VITE_BACKEND_URL || "http://localhost:8080";
```

Muista: `VITE_*` paistetaan bundleen build-aikana (ks. [05 Ympäristömuuttujat](#)) — sinne ei laiteta salaisuuksia.

CORS

Tarvitaan vain, kun **selain** kutsuu eri originia (vaihtoehto C julkisella backendillä).

```
app.use(
  cors({
    origin: ["https://frontend.2.rahtiapp.fi"],
    credentials: true,
  })
);
```

Älä käytä `origin: "*"` tuotannossa, jos mukana on evästeitä tai autentikointia. Sisäisiin kutsuihin CORSia ei tarvita lainkaan.

Terveystarkistukset ja Basic Auth

Rahti odottaa, että podi kertoo olevansa valmis. Kaksi tapaa:

```
# Avoin /health-polku – paras vaihtoehto
readinessProbe:
  httpGet: { path: /health, port: 8000 }

# Sovellus on kokonaan autentikoinnin takana – HTTP-tarkistus saisi 401
readinessProbe:
  tcpSocket: { port: 3000 }
```

Tämä on aito sudenkuoppa. Jos sovellus (esim. Next.js middleware tai `proxy.ts`) vaatii Basic Authin **kaikilla** poluilla, `httpGet` -tarkistus saa 401, podi ei koskaan siirry Ready-tilaan ja rullaus jää roikkumaan ikuisesti. Käytä joko `tcpSocket` -tarkistusta tai jätä `/health` autentikoinnin ulkopuolelle.

Portit

- Sovelluksen on kuunneltava `0.0.0.0`, ei `127.0.0.1` — muuten liikenne ei tule perille podin ulkopuolelta.
- Portin numerolla ei sinänsä ole väliä (3000, 8000, 8080), kunhan sama arvo on Dockerfilen `EXPOSE` ssa, Deploymentin `containerPort` issa, Servicen `targetPort` issa ja Routen `targetPort` issa.
- Älä käytä porttia alle 1024 — satunnainen UID ei saa sitoa etuoikeutettua porttia.
- Lue portti ympäristömuuttujasta, jos mahdollista: `const PORT = process.env.PORT || 8080`.

7. PostgreSQL ja pgvector Rahdissa

Tietokanta samaan projektiin sovelluksen kanssa: asennus, pysyvä levy, pgvector ja paikallinen hallinta pgAdminilla.

Sisällys

- Ennen kuin asennat
- Asennus konsolista
- Pysyvä tallennustila (PVC)
- Asennus manifesteilla
- pgvector-laajennuksen käyttöönotto
- Yhteys sovelluksesta
- Paikallinen hallinta port-forwardilla
- Varmuuskopiot

Ennen kuin asennat

Itse ylläpidetty tietokanta Rahdissa käyttää **yhteisöimageja, joille CSC ei anna tukea**. Se sopii demoihin, opetukseen ja kevyeen tuotantoon, mutta kriittiselle datalle kannattaa harkita hallinnoitua tietokantapalvelua.

Kaksi asiaa on pakko tehdä oikein:

1. **Pysyvä levy (PVC) ennen kuin kirjoitat oikeaa dataa.** Ilman sitä koko tietokanta katoaa jokaisella podin uudelleenkäynnistyksellä.
2. **Ei Routea tietokannalle.** Postgres kuuluu sisäverkkoon. Route tekisi siitä internetiin avoimen.

Asennus konsolista

1. **+Add → Container images**
2. **Image name from external registry:**

```
quay.io/rh-aisservices-bu/postgresql-15-pgvector-c9s
```

Tämä on Red Hat AI Services BU:n yhteisöbuildi, jossa pgvector on valmiina ja joka toimii OpenShiftin satunnaisella UID:llä. Tarkista uudempi tagi ennen kuin kiinnität version.

3. **Name:** esim. `postgresql-pgvector`

4. **Ympäristömuuttujat** (Deploymentin luonnin jälkeen *Environment*-välilehdellä, tai suoraan lomakkeen kautta):

Muuttuja	Arvo
POSTGRESQL_USER	postgres
POSTGRESQL_PASSWORD	vahva salasana
POSTGRESQL_DATABASE	vectordb

5. **Poista rasti kohdasta "Create a route".**

Salasana kuuluu Secretiin, ei suoraan lomakkeelle:

```
oc create secret generic postgres-secret \  
  --from-literal=POSTGRESQL_USER=postgres \  
  --from-literal=POSTGRESQL_PASSWORD='<vahva-salasana>' \  
  --from-literal=POSTGRESQL_DATABASE=vectordb -n <projekti>  
  
oc set env deployment/postgresql-pgvector --from=secret/postgres-secret -n <projekti>
```

Pysyvä tallennustila (PVC)

Selaimessa: avaa Deployment → *Actions* → *Add Storage*

- Nimi: `pgvector-data`
- Access mode: **Single user (RWO)**
- Koko: 5 GiB tai enemmän (kiintiö sallii oletuksena yhteensä 100 GiB)
- Mount path: `/var/lib/pgsql/data`

Komentoriviltä:

```
oc set volume deployment/postgresql-pgvector \  
  --add --name=pgvector-data \  
  --type=pvc --claim-name=pgvector-data \  
  --claim-size=5Gi --claim-mode=ReadWriteOnce \  
  --mount-path=/var/lib/pgsql/data -n <projekti>
```

Tarkista:

```
oc get pvc -n <projekti>
```

Asennus manifesteilla

Toistettavaa asennusta varten sama deklarativisesti:

```

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: pgvector-data
spec:
  accessModes: [ReadWriteOnce]
  resources:
    requests:
      storage: 5Gi
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: postgresql-pgvector
spec:
  replicas: 1
  strategy:
    type: Recreate          # RW0-levyä ei voi jakaa kahdelle podille
  selector:
    matchLabels: { app: postgresql-pgvector }
  template:
    metadata:
      labels: { app: postgresql-pgvector }
    spec:
      securityContext: {}    # EI runAsUser
      containers:
        - name: postgresql
          image: quay.io/rh-aishervices-bu/postgresql-15-pgvector-c9s
          envFrom:
            - secretRef: { name: postgres-secret }
          ports:
            - containerPort: 5432
          volumeMounts:
            - name: data
              mountPath: /var/lib/pgsql/data
          resources:
            requests: { cpu: 100m, memory: 512Mi }
            limits:   { cpu: 500m, memory: 1Gi }
      volumes:
        - name: data
          persistentVolumeClaim:
            claimName: pgvector-data

```

```
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: postgresql-pgvector
spec:
  selector: { app: postgresql-pgvector }
  ports:
    - port: 5432
      targetPort: 5432
```

`strategy: Recreate` on tärkeä: oletuksena rullaava päivitys yrittäisi käynnistää uuden podin ennen vanhan sammuttamista, mutta RWO-levyä ei voi liittää kahteen podiin yhtä aikaa — uusi podi jää `Pending`-tilaan.

pgvector-laajennuksen käyttöönotto

Laajennus otetaan käyttöön kerran, tietokannan sisällä:

```
CREATE EXTENSION vector;
```

Suoraan podista:

```
oc exec -it deployment/postgresql-pgvector -n <projekti> -- \
  psql -U postgres -d vectordb -c "CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;"
```

Tai pgAdminissa: *Query Tool* (Ctrl+Shift+Q) → sama komento → F5. Vaihtoehtoisesti napsauta hiiren oikealla *Extensions* → *Create* → *Extension...* ja valitse `vector`.

Käyttöesimerkki:

```
CREATE TABLE items (id bigserial PRIMARY KEY, embedding vector(3));
INSERT INTO items (embedding) VALUES ('[1,2,3]'), ('[4,5,6]');

-- Lähimmät naapurit (L2-etäisyys)
SELECT * FROM items ORDER BY embedding <-> '[3,1,2]' LIMIT 5;
```

Isommilla aineistoilla tarvitet indeksin:

```
CREATE INDEX ON items USING hnsw (embedding vector_cosine_ops);
```

Yhteys sovelluksesta

Saman projektin sisällä tietokanta löytyy palvelunimellä:

```
DATABASE_URL=postgresql://postgres:<salasana>@postgresql-pgvector:5432/vectordb
```

```
oc create secret generic sovellus-db \
  --from-literal=DATABASE_URL='postgresql://postgres:<salasana>@postgresql-
pgvector:5432/vectordb' \
  -n <projekti>
oc set env deployment/sovellus --from=secret/sovellus-db -n <projekti>
```

Paikallinen hallinta port-forwardilla

Koska Routea ei ole, tietokantaa hallitaan tunneloimalla:

```
oc project <projekti>
oc port-forward svc/postgresql-pgvector 5432:5432
```

Jätä ikkuna auki. Yhdistä pgAdminilla tai `psql` :llä:

Kenttä	Arvo
Host	localhost
Port	5432
Database	vectordb
Username	postgres
Password	POSTGRESQL_PASSWORD

```
psql postgresql://postgres:<salasana>@localhost:5432/vectordb
```

Port-forward on tilapäinen hallintayhteys — ei tapa, jolla sovellus kutsuu tietokantaa.

Varmuuskopiot

Varmuuskopiointi on **sinun vastuullasi**. Minimitaso:

```
# Dumppaa paikalliseen tiedostoon
oc exec deployment/postgresql-pgvector -n <projekti> -- \
  pg_dump -U postgres vectordb > backup-$(date +%F).sql

# Palautus
cat backup-2026-08-31.sql | oc exec -i deployment/postgresql-pgvector -n <projekti> -- \
  psql -U postgres -d vectordb
```

Dumpit kannattaa viedä Allakseen: [8. Allas S3 -tallennus](#).

8. Allas-objektitallennus (S3)

Rahdin podit ovat tilattomia: podin levyille kirjoitettu data katoaa. Pysyvä data kuuluu joko PVC:lle tai — isot tiedostot, jaettu käyttö, varmuuskopiot — CSC:n Allas-objektitallennukseen.

Sisällys

- S3 vai Swift
- 1. Luo bucket
- 2. Asenna OpenStack-työkalut
- 3. Hae S3-tunnukset
- 4. Tallenna tunnukset
- 5. Käyttö koodista
- Tunnukset Rahtiin
- Vianmääritys

S3 vai Swift

Allas tukee kahta protokollaa. **Käytä S3:a sovelluksissa.**

	S3	Swift
Tunnusten elinikä	pitkäikäiset avaimet	token vanhenee ~8 h
Sopii Rahtiin	kyllä	huonosti — token vanhenisi kesken ajon
Kirjastotuki	boto3, AWS SDK, s3cmd, rclone	swift-client

Älä sekoita protokollia samassa bucketissa.

Palvelu	Endpoint	Region
S3 API	<code>https://a3s.fi</code>	<code>regionOne</code>
Swift API	<code>https://a3s.fi:443/swift/v1/AUTH_<project-id></code>	<code>regionOne</code>

Region on aina `regionOne` , vaikka palvelin on Suomessa. Ei `eu-north-1` .

1. Luo bucket

1. Kirjaudu allas.csc.fi
2. Valitse oikea projekti vasemmalta
3. + **Create bucket**

Nimeäminen: bucket-nimien on oltava uniikkeja **kaikkien Allas-käyttäjien kesken**. CSC suosittelee etuliitteeksi projektin numeroa, esim. `1234567-raw-data`. Vain pieniä kirjaimia, numeroita ja väliviivoja — ei ääkkösiä.

Kolme eri "projektia" — älä sekoita niitä. OpenStackin `project_XXXXXXX` on sama **CSC-laskentaprojekti**, jonka numeron annoit Rahti-projektille kentässä `csc_project` (luku 1). Rahti-projekti eli namespace on eri asia: se on laskentaprojektin sisällä oleva nimiavaruus.

Tunnukset ja bucketit ovat laskentaprojektikohtaisia. Varmista että luot tunnukset samassa projektissa, jossa bucket on — muuten saat 403-virheen etkä ymmärrä miksi.

2. Asenna OpenStack-työkalut

Tunnukset haetaan OpenStack-komentorivityökalulla.

```
python -m pip install --user python-openstackclient
```

Jos `openstack` -komento ei löydy asennuksen jälkeen, Scripts-kansio ei ole PATHissa. Selvitä oikea polku:

```
python -c "import sys, os; print(os.path.dirname(sys.executable) + '\\Scripts')"
```

Lisää tuloste PATHiin (pysyvästi: Windows + R → `sysdm.cpl` → *Advanced* → *Environment Variables* → *Path* → *New*), avaa uusi terminaali ja tarkista:

```
openstack --version
```

Konfiguraatio:

1. Kirjaudu pouta.csc.fi
2. **API Access** → **Download OpenStack RC File** → **OpenStack clouds.yaml file**
3. Tallenna tiedosto polkuun `~/.config/openstack/clouds.yaml` (Windowsilla `C:\Users\<tunnus>\.config\openstack\clouds.yaml`)

```
mkdir "$HOME\.config\openstack"
```

Tiedoston sisältö on tätä muotoa:

```
clouds:
  openstack:
    auth:
      auth_url: https://pouta.csc.fi:5001/v3
      username: "<csc-tunnus>"
      project_id: "<projektin-id>"
      project_name: "project_XXXXXXX"
      user_domain_name: "Default"
      # password: jätä pois – kysytään ajettaessa
    regions:
      - regionOne
    interface: "public"
    identity_api_version: 3
```

3. Hae S3-tunnukset

```
$env:OS_CLOUD = "openstack"

# Varmista että olet oikeassa projektissa
openstack configuration show          # katso auth.project_id
openstack project list                # kaikki projektit
openstack project set project_XXXXXX # vaihda tarvittaessa

# Listaa olemassa olevat tunnukset
openstack ec2 credentials list

# Luo uudet, jos tarvitaan
openstack ec2 credentials create
```

Komento kysyy CSC-salasanaa. Tuloste:

```

+-----+-----+-----+
-----+-----+
| Access                               | Secret                               | Project ID
| User ID |
+-----+-----+-----+
-----+-----+
| abc123def456ghi789jkl012mno345pq | xyz789uvw456rst123qpo890lmn567abc |
def456abc789ghi012jkl345mno678pq | tunnus |
+-----+-----+-----+
-----+-----+

```

`Access` = access key, `Secret` = secret key.

CSC:n supertietokoneilla (Roihu, LUMI) sama onnistuu yhdellä komennolla: `allas-conf` näyttää S3-yhteystiedot suoraan.

4. Tallenna tunnukset

Paikallisesti `.env` -tiedostoon (joka on `.gitignore` ssa):

```

ALLAS_ACCESS_KEY_ID=abc123def456ghi789jkl012mno345pq
ALLAS_SECRET_ACCESS_KEY=xyz789uvw456rst123qpo890lmn567abc
ALLAS_ENDPOINT_URL=https://a3s.fi
ALLAS_BUCKET_NAME=1234567-raw-data

```

5. Käyttö koodista

Tärkein yksityiskohta: Allas tukee vain **path-style**-osoitteita (`a3s.fi/<bucket>/<avain>`), ei virtual-host-tyyliä (`<bucket>.a3s.fi`). AWS SDK v3 käyttää oletuksena virtual-hostia, joten asetus on pakko ohittaa.

Python (boto3)

```
import boto3, os

s3 = boto3.client(
    "s3",
    endpoint_url=os.getenv("ALLAS_ENDPOINT_URL"),
    aws_access_key_id=os.getenv("ALLAS_ACCESS_KEY_ID"),
    aws_secret_access_key=os.getenv("ALLAS_SECRET_ACCESS_KEY"),
    region_name="regionOne",
)

for b in s3.list_buckets()["Buckets"]:
    print(b["Name"])

bucket = os.getenv("ALLAS_BUCKET_NAME")
s3.upload_file("paikallinen.txt", bucket, "kansio/etä.txt")
s3.download_file(bucket, "kansio/etä.txt", "ladattu.txt")
```

boto3 osaa path-stylen automaattisesti tälle endpointille. Jos törmäät ongelmiin, pakota se:

```
from botocore.config import Config
s3 = boto3.client("s3", ..., config=Config(s3={"addressing_style": "path"}))
```

JavaScript / TypeScript (AWS SDK v3)

```
import { S3Client, ListBucketsCommand, PutObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";

const s3 = new S3Client({
  endpoint: process.env.ALLAS_ENDPOINT_URL, // https://a3s.fi
  region: "regionOne",
  forcePathStyle: true, // ← PAKOLLINEN Allakselle
  credentials: {
    accessKeyId: process.env.ALLAS_ACCESS_KEY_ID,
    secretAccessKey: process.env.ALLAS_SECRET_ACCESS_KEY,
  },
});

const { Buckets } = await s3.send(new ListBucketsCommand({}));

await s3.send(
  new PutObjectCommand({
    Bucket: process.env.ALLAS_BUCKET_NAME,
    Key: "test.txt",
    Body: "Hei Allas!",
  })
);
```

Tunnukset Rahtiin

```
oc create secret generic allas-credentials \
  --from-literal=ALLAS_ACCESS_KEY_ID='...' \
  --from-literal=ALLAS_SECRET_ACCESS_KEY='...' \
  --from-literal=ALLAS_ENDPOINT_URL='https://a3s.fi' \
  --from-literal=ALLAS_BUCKET_NAME='1234567-raw-data' \
  -n <projekti>

oc set env deployment/sovellus --from=secret/allas-credentials -n <projekti>
```

Nämä ovat ajonaikaisia muuttujia — **älä laita niitä** `NEXT_PUBLIC_` - tai `VITE_` -etuliitteen taakse, muuten avaimet päätyvät selaimeen (ks. [05 Ympäristömuuttujat](#)).

Jos build kaatuu puuttuviin avaimiin, anna sille tyhjä paikanpitäjä:

```
ARG ALLAS_ACCESS_KEY_ID=""  
ENV ALLAS_ACCESS_KEY_ID=$ALLAS_ACCESS_KEY_ID  
RUN npm run build
```

Vianmäärittäminen

Oire	Todennäköinen syy
<code>SignatureDoesNotMatch</code>	Väärä secret key, tai virtual-host-osoitteet päällä → <code>forcePathStyle: true</code>
<code>403 Forbidden</code> bucketiin	Tunnukset luotu eri projektissa kuin bucket
<code>NoSuchBucket</code>	Bucket on toisessa projektissa, tai nimessä kirjoitusvirhe
<code>openstack: command not found</code>	Python Scripts -kansio ei ole PATHissa (ks. yllä)
<code>pip: command not found</code>	Käytä <code>python -m pip install ...</code>
Yhteys aikakatkeaa Rahdista	Tarkista ettei endpointissa ole <code>http://</code> — vain <code>https://a3s.fi</code>

Edellinen: [7. Tietokanta](#) · **Seuraava:** [9. Vianmäärittäminen](#) →

Lähteet: [CSC: Allas](#) · [CSC: How to get Allas S3 credentials](#)

9. Vianmääritys

Oireesta syhyhyn. Aloita aina samasta kolmesta komennosta, älä arvaa.

Sisällys

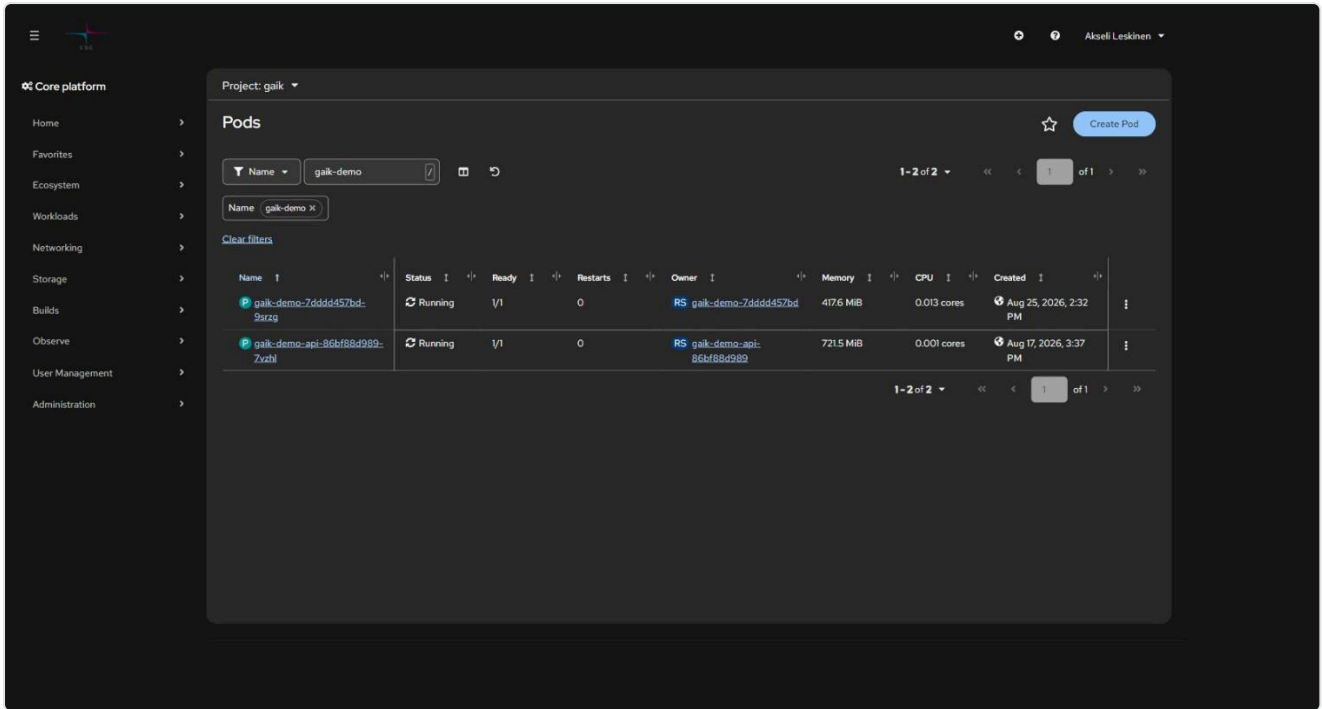
- Ensimmäiset kolme komentoa
- Podin tilat ja mitä ne tarkoittavat
- Deployment ei päivity pushin jälkeen
- CrashLoopBackOff
- ImagePullBackOff / ErrImagePull
- Pod jää Pending-tilaan
- OOMKilled (exit 137)
- Permission denied tiedostoa kirjoitettaessa
- 500-virhe docker pushissa
- 504 Gateway Time-out
- Sovellus ei vastaa Routen kautta
- Unauthorized / kirjautuminen vanhentunut
- Vääriä hälytyksiä
- Koko namespacen tilannekuva

Ensimmäiset kolme komentoa

```
oc get pods -n <projekti> # 1. mikä on tila
oc logs deployment/<sovellus> -n <projekti> --tail=50 # 2. mitä sovellus sanoo
oc get events -n <projekti> --sort-by=.lastTimestamp | tail # 3. mitä klusteri sanoo
```

Podin tila kertoo, kumpaan suuntaan mennä: `Running` mutta väärä käytös → logit.

`Pending` / `CrashLoop` / `ImagePull` → eventit ja `oc describe`.



Samat tiedot löytyvät konsolista: *Workloads* → *Pods* → *<pod>* → *Logs / Events*.

Podin tilat ja mitä ne tarkoittavat

Tila	Merkitys	Seuraava komento
Running + 1/1	Käynnissä ja valmis	—
Running + 0/1	Käynnissä, mutta readiness-tarkistus ei mene läpi	<code>oc describe pod <pod></code>
Pending	Ei skeduloitu — kiintiö, PVC tai resurssipyyntö	<code>oc describe pod <pod></code>
CrashLoopBackOff	Käynnistyy ja kaatuu toistuvasti	<code>oc logs <pod> --previous</code>
ImagePullBackOff	Imagea ei saada haettua	<code>oc describe pod <pod></code>
Error / Completed	Prosessi päättyi (job, build)	Normaalia jobeille
Terminating pitkään	Sammutus jumissa	<code>oc delete pod <pod> --force</code>

Deployment ei päivity pushin jälkeen

Yleisin hämmennyksen aihe: image on työnnetty, mutta vanha koodi pyörii yhä.

```
# 1. Tuliko uusi image perille?
oc get is <imagestream> -n <projekti>
oc describe is <imagestream> -n <projekti> | head -30

# 2. Onko image trigger olemassa ja päällä?
oc get deployment <sovellus> -n <projekti> \
  -o jsonpath="{.metadata.annotations.image\.openshift\.io/triggers}"
```

Jos tuloste on tyhjä tai sisältää `"paused": "true"`:

```
oc annotate deployment/<sovellus> image.openshift.io/triggers- -n <projekti>
oc set triggers deployment/<sovellus> \
  --from-image=<imagestream>:latest -c <kontti> -n <projekti>
```

Pikakorjaus ilman triggeriä:

```
oc rollout restart deployment/<sovellus> -n <projekti>
oc rollout status deployment/<sovellus> -n <projekti>
```

Tai aseta image käsin:

```
LATEST=$(oc get is <imagestream> -n <projekti> \
  -o jsonpath='{.status.tags[0].items[0].dockerImageReference}')
oc set image deployment/<sovellus> <kontti>=${LATEST} -n <projekti>
```

Tarkista myös buildit, jos käytät BuildConfigia — epäonnistunut buildi tarkoittaa, ettei uutta imagea koskaan syntynyt:

```
oc get builds -n <projekti>
```

CrashLoopBackOff

```
oc logs deployment/<sovellus> -n <projekti> --previous # edellisen yrityksen logi
oc describe pod <pod> -n <projekti> # exit code ja eventit
```

Tavallisimmat syyt:

Syy	Tunnusmerkki
Puuttuva ympäristömuuttuja	Logissa <code>undefined</code> , <code>KeyError</code> , <code>connection string is empty</code>
Sovellus kuuntelee <code>127.0.0.1</code> :tä	Käynnistyy normaalisti, mutta terveystarkistus ei vastaa
Väärä portti	<code>containerPort</code> $\neq$ sovelluksen portti
Root-oikeuksien tarve	<code>permission denied</code> , <code>EACCES</code> , <code>mkdir failed</code>
Väärä arkkitehtuuri	<code>exec format error</code> → image on arm64, tarvitaan amd64
OOM	Exit code 137

ImagePullBackOff / ErrImagePull

```
oc describe pod <pod> -n <projekti> | grep -A5 Events
```

- **Yksityinen rekisteri ilman pull secretiä** → luo secret ja linkitä se:

```
oc secrets link default <pull-secret> --for=pull -n <projekti>
```

- **Väärä tagi** → tarkista, että tagi on olemassa: `oc get is <nimi> -o yaml`
- **Väärä osoite** → klusterin sisällä `image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/<projekti>/<image>`, ulkopuolelta `image-registry.apps.2.rahti.csc.fi/<projekti>/<image>`

Pod jää Pending-tilaan

```
oc describe pod <pod> -n <projekti> | tail -20
oc describe AppliedClusterResourceQuotas
```

Kolme tyypillistä syytä:

1. **Kiintiö täynnä.** Kiintiö on jaettu koko laskentaprojektin kesken. Sammuta tarpeettomat sovellukset tai skaalaa nolnaan: `oc scale deployment/<x> --replicas=0`
2. **PVC ei saa levyä.** `oc get pvc -n <projekti>` — jos tila on `Pending`, koko voi ylittää kiintiön (max 100 GiB / PVC).
3. **Resurssipyyntö ylittää rajan.** LimitRange määrää maksimit; liian iso `requests` hylätään.

OOMKilled (exit 137)

Kontti ylitti muistirajansa.

```
oc adm top pods -n <projekti>
oc set resources deployment/<sovellus> -n <projekti> --limits=memory=2Gi --
requests=memory=512Mi
```

Muista suhderajoitus: `limits` saa olla korkeintaan $5 \times$ `requests` (tarkista projektisi LimitRange). Pelkän katon nostaminen ilman varauksen nostoa voi siis hylkääntyä.

Permission denied tiedostoa kirjoitettaessa

Rahti antaa kontille satunnaisen UID:n, mutta ryhmä on aina **0**. Tee kirjoitettavista hakemistoista ryhmän 0 kirjoitettavia:

```
RUN mkdir -p /app/output && \
  chown -R 1001:0 /app/output && \
  chmod -R g+rwX /app/output
USER 1001
```

Sama koskee `.next` -, `tmp` - ja `cache`-hakemistoja. Jos sovellus kirjoittaa juurihakemistoon, ohjaa se kirjoittamaan `/tmp`:hen — se on aina kirjoitettavissa.

Älä yritä korjata tätä `runAsUser` -asetuksella manifestissa; SCC hylkää sen.

500-virhe docker pushissa

```
unknown: unexpected status from HEAD request to
https://image-registry.apps.2.rahti.csc.fi/v2/<projekti>/<image>/manifests/sha256:... : 500
```

ImageStream puuttuu. Luo se ensin:

```
oc create imagestream <image> -n <projekti>
```

Tarkista myös, että olet kirjautunut rekisteriin (`oc whoami -t` -tokenilla) ja että image on alle 5 GiB.

504 Gateway Time-out

HAProxyn oletustimeout on 30 sekuntia. Ks. [04 Reitit ja verkko](#).

```
oc annotate route <reitti> haproxy.router.openshift.io/timeout=120s -n <projekti> --
overwrite
```

Sovellus ei vastaa Routen kautta

Etene ulkoa sisäänpäin:

```
# 1. Onko Route olemassa ja hyväksytty?
oc get route <reitti> -n <projekti>

# 2. Osoittaako se oikeaan palveluun ja porttiin?
oc describe route <reitti> -n <projekti>

# 3. Vastaako Service?
oc get svc <palvelu> -n <projekti> -o wide
oc get endpoints <palvelu> -n <projekti>      # tyhjä = label-valitsin ei osu podeihin

# 4. Vastaako podi suoraan?
oc port-forward deployment/<sovellus> 8080:<portti> -n <projekti>
curl -I http://localhost:8080
```

Tyhjä `endpoints` -lista on erittäin yleinen: Servicen `selector` ei täsmää podin labeleihin.

Klassinen tapaus: `oc new-app` merkitsee podit labelilla `deployment=<nimi>`, ei `app=<nimi>`. Siksi `oc get pods -l app=<nimi>` palauttaa "No resources found" vaikka podi on pystyssä, ja käsin kirjoitettu `selector: {app: <nimi>}` jättää Servicen tyhjäksi. Tarkista todelliset labelit ennen kuin arvaat:

```
oc get pods -n <projekti> --show-labels
oc get svc <palvelu> -n <projekti> -o jsonpath='{.spec.selector}'
```

Unauthorized / kirjautuminen vanhentunut

```
error: You must be logged in to the server (Unauthorized)
```

Henkilökohtainen token vanhenee noin vuorokaudessa. Tarkista ensin kuka olet:

```
oc whoami
oc config current-context
```

Jos konteksti on vaihtunut takaisin henkilötunnukseen vaikka käytössä pitäisi olla service account, kirjaudu sillä uudelleen. Pysyvä ratkaisu on service account pitkäikäisellä tokenilla: [1. Aloitus](#).

Vääriä hälytyksiä

Nämä näyttävät vioilta mutta eivät ole:

- **Restart-luku ei yksin ole hälytys.** Kuukausia ajanut podi kerää restartteja normaalista kierrätyksestä. Suhteuta se podin ikään: 40 restarttia 90 päivässä on eri asia kuin 40 restarttia tunnissa.
- **HTTP 401/403 Routella tarkoittaa, että sovellus vastaa.** Se on pystyssä ja vaatii kirjautumisen. Vain 5xx, yhteysvirhe ja timeout ovat hälytyksiä.
- **Ensimmäinen pyyntö vähän käytettyyn sovellukseen voi aikakatkaista** (kylmä käynnistys). Kokeile toisen kerran ennen kuin merkitset alhaalla olevaksi.
- **Completed -tilaiset podit eivät ole vikoja** — ne ovat päätyneitä job-, cronjob- ja build-ajoja.
- **Tyhjä resourcequota** on normaali: kiintiö on laskentaprojektin tasolla. Käytä `oc describe AppliedClusterResourceQuotas`.
- **Elävässä Deploymentissa näkyy @sha256:... eikä :latest** — image trigger on ratkaissut tagin digestiksi. Näin sen kuuluukin toimia.

Koko namespaces tilannekuva

Kun haluat tietää kerralla, onko kaikki pystyssä:

```
oc get all -n <projekti>
oc get events -n <projekti> --field-selector type=Warning --sort-by=.lastTimestamp
```

Tämän repositorion mukana tulee myös **rahti-audit -skilli**, joka kerää saman tilannekuvan yhdellä ajolla (deploymentit, podit, routet HTTP-vasteineen, warning-eventit ja kiintiöt) ja raportoi vain poikkeamat. Ks. [10. Agenttinen kehitys](#).

Edellinen: [8. Allas S3](#) · **Seuraava:** [10. Agenttinen kehitys](#) →

10. Agenttinen kehitys: skillit Rahti-työhön

Tämä repositorio sisältää neljä **agenttiskilliä**, jotka opettavat tekoälyagentin (Claude Code, Codex, Cursor tms.) käyttämään CSC:n ympäristöä oikein. Skilli on pelkkä markdown-tiedosto — ei asennettavaa ohjelmistoa, ei API-avainta.

Sisällys

- Mikä skilli on
- Repositorion skillit
- Asennus
- Käyttö
- UI vai CLI vai agentti
- Mitä agentti ei voi tehdä
- Turvasäännöt
- Skillien muokkaus
- Skillit useammalla koneella
- Lue lisää

Mikä skilli on

Skilli on kansio, jossa on `SKILL.md` ja mahdollisia lisätiedostoja:

```
csc-rahti/  
├─ SKILL.md           # ohjeet agentille + kuvaus milloin skilli otetaan käyttöön  
├─ references/        # syventävät dokumentit, luetaan vain tarvittaessa  
│   └─ routes.md  
│   └─ authentication.md  
│   └─ ...  
├─ scripts/           # ajettavat apuskriptit  
└─ tests/             # skriptien testit
```

`SKILL.md`:n alussa on YAML-lohko, jonka `description` -kenttä kertoo agentille **milloin** skilli kannattaa ottaa käyttöön. Agentti lukee kuvaukset jatkuvasti, mutta koko sisällön vasta kun se on relevantti — näin kymmenetkään skillit eivät täytä konteksti-ikkunaa.

Käytännön hyöty: ilman skilliä agentti arvaa Rahdin yksityiskohdat väärin (vanhentunut konsolin navigaatio, `runAsUser` manifestissa, unohtunut `ImageStream`). Skillin kanssa se tietää talon tavat.

Repositorion skillit

Skilli	Mihin	Milloin laukeaa
csc-rahti	Rahti-deployaus, imaget, routet, salaisuudet, Satama, Allas, Aitta-LLM-API	"deployaa Rahtiin", "oc", "rahtiapp.fi", "imagestream", "satama"
rahti-audit	Read-only tilannekuva koko namespacesta	"onko tuotanto kunnossa", "auditoi Rahti", "crashloop"
csc-roihu	Roihu-supertietokone: Slurm, GH200-GPU:t, moduulit	"sbatch", "aja GPU:lla", "supertietokone"
csc-lumi	LUMI: AMD MI250X, ROCm, LUMI-ohjelmistopino	"LUMI", "ROCm", "MI250X"

Työnjako on tarkoituksellinen: **rahti-audit** on **read-only** eikä saa korjata mitään, **csc-rahti** tekee muutokset. Näin "katso mikä on rikki" ei koskaan vahingossa muuta tuotantoa.

Valinta CSC-palveluiden välillä lyhyesti:

Tarve	Palvelu	Skilli
Web-sovellus tai API pystyyn	Rahti	csc-rahti
Mallin koulutus tai iso eräajo NVIDIA-GPU:lla	Roihu	csc-roihu
Sama AMD-GPU:lla, EuroHPC-kiintiöllä	LUMI	csc-lumi
Valmis LLM-päätepine ilman omaa GPU:ta	Aitta	csc-rahti (Aitta-osio)

Asennus

Vaihtoehto 1: kloonaa repositorio (helpoin)

Kun avaat tämän repositorion Claude Codella, skillit ovat heti käytössä — ne ovat kansiossa `.claude/skills/`, jonka Claude Code lukee projektikohtaisesti.

```
git clone <tämän-repon-url>
cd csc-rahti-guide
claude
```

Vaihtoehto 2: kopioi omaan käyttöön (kaikkiin projekteihin)

Kopioi haluamasi skillit henkilökohtaiseen skillikansioosi, niin ne ovat käytössä kaikissa projekteissa:

```
# macOS / Linux
cp -r .claude/skills/csc-rahti ~/.claude/skills/
cp -r .claude/skills/rahti-audit ~/.claude/skills/
```

```
# Windows PowerShell
Copy-Item -Recurse .claude\skills\csc-rahti "$HOME\.claude\skills\"
Copy-Item -Recurse .claude\skills\rahti-audit "$HOME\.claude\skills\"
```

Tarkista tulos Claude Codessa komennolla `/skills`.

Vaihtoehto 3: jaettu `.agents/skills` -kansio

Osa agenttityökaluista lukee skillit polusta `.agents/skills/` (agentskills.io-konventio). Sama `SKILL.md` kelpaa molemmille, joten tiedostoja ei kannata monistaa — tee linkki:

```
# macOS / Linux
mkdir -p ~/.agents/skills
ln -s ~/.claude/skills/csc-rahti ~/.agents/skills/csc-rahti
```

```
# Windows: hakemistojunktio (ei vaadi järjestelmänvalvojan oikeuksia)
New-Item -ItemType Junction -Path "$HOME\.agents\skills\csc-rahti" `
    -Target "$HOME\.claude\skills\csc-rahti"
```

Claude Code ei lue `.agents/skills` -polkua — sille riittää `~/.claude/skills/` tai projektin `.claude/skills/`. Linkki on siis muita työkaluja varten, ja tehdään siihen suuntaan että Claude Coden polku on alkuperäinen ja `.agents` osoittaa siihen.

Jos työkalusi lukee ohjeensa `AGENTS.md` -tiedostosta, lisää sinne rivi, joka viittaa tämän repositorion `docs/` -kansioon ja skilleihin.

Riippuvuudet

Skillit itsessään eivät vaadi mitään, mutta niiden neuvomat komennot vaativat:

Työkalu	Mihin	Tarkistus
<code>oc</code>	kaikki Rahti-toiminta	<code>oc version --client</code>
<code>docker</code> tai <code>podman</code>	imagejen rakennus	<code>docker --version</code>
PowerShell 7	<code>csc-rahti</code> - ja <code>rahti-audit</code> -skriptit	<code>pwsh --version</code>
<code>openstack</code>	Allas-tunnukset	<code>openstack --version</code>

Käyttö

Kutsu nimellä (Claude Code, slash-komento):

/csc-rahti Miten saan omalle sovellukselle osoitteen demo.2.rahtiapp.fi?

Tai kuvaile tehtävä — skilli laukeaa kuvauksensa perusteella itsestään:

Deployaa tämä Next.js-sovellus Rahtiin projektiin minun-projekti, portti 3000, ja tee sille route.

Tarkista onko Rahdissa mitään rikki.

gaik-demo palauttaa 504 kun kysely kestää yli puoli minuuttia. Korjaa.

Tyypillinen agenttityönkulku Rahtiin:

1. **Kirjaudu itse** — agentti ei läpäise MFA:ta (ks. alla). Aja `oc login` tai `Connect-Rahti.ps1`.
2. **Anna tehtävä.** Agentti lukee skillin, tarkistaa tilanteen `oc get` -komennolla ja ehdottaa muutokset.
3. **Tarkista ehdotus** ennen kuin hyväksyt kirjoittavat komennot.
4. **Anna sen ajaa deploy** ja lukea `oc rollout status` -tuloste.

UI vai CLI vai agentti

Tehtävä	Suositus	Miksi
Ensimmäinen tutustuminen	UI	Näet mitä objekteja syntyy
Kertaluontoinen demo pystyyn	UI	Nopein, ei tiedostoja
Toistuva deployaus	CLI + manifestit	Versionhallinnassa, toistettavissa
Ympäristömuuttujan pikamuutos	UI tai <code>oc set env</code>	Molemmat käynnistävät rullauksen
Salaisuuksien luonti	CLI	<code>--from-literal</code> on tarkka; lomake ei näytä lopputulosta
Lokien lukeminen	UI kevyeen, <code>oc logs -f</code> vakavaan	UI katkaisee pitkät lokit
Tuotannon tilannekuva	Agentti (<code>rahti-audit</code>)	Kymmenen komentoa yhdellä ajolla, raportoi vain poikkeamat
Vianmääritys	Agentti + CLI	Agentti osaa etenemisjärjestyksen, sinä päätät korjauksen
Kiintiöiden nosto, oikeudet	UI + palvelupiste	Vaatii ihmisen

Nyrkkisääntö: **UI oppimiseen ja kertaluontoiseen, CLI toistettavaan, agentti rutiinien nopeuttamiseen.** Agentti ei korvaa sitä, että ymmärrät mitä se tekee — siksi luvut 1–9 kannattaa lukea vaikka antaisit agentin tehdä työn.

Mitä agentti ei voi tehdä

- **Läpäistä CSC:n MFA:ta.** Henkilökohtainen kirjautuminen on aina ihmisen tehtävä. Agentti voi käyttää valmiiksi luotua service accountia, mutta ei luoda ensimmäistä tunnusta ilman että olet kirjautunut.
- **Hakea tokenia web-konsolista.** *Copy login command* vaatii selainistunnon.
- **Nostaa kiintiötä tai avata Rahti-oikeuksia** — ne kulkevat MyCSC:n ja palvelupisteen kautta.
- **Tietää projektikohtaisia rajoja arvaamatta.** Anna sen ajaa `oc describe limitranges` sen sijaan että luottaisit oletusarvoihin.

Turvasäännöt

Skillit on kirjoitettu näiden sääntöjen mukaan, ja samat pätevät sinuun:

1. **Tokeneita ei tulosteta.** Ei chattiin, ei lokiin, ei committiin. Skriptit välittävät tokenin suoraan `oc :lle`.
2. **Salaisuudet repositorion ulkopuolelle.** Service account -tokenit tallennetaan erilliseen env-hakemistoon, ei skilliin eikä projektiin.
3. **Read-only pysyy read-only.** `rahti-audit` ei aja `oc delete`, `oc scale`, `oc apply` -komentoja edes silloin kun korjaus näyttää itsestään selvältä.
4. **Kirjoittavat komennot tuotantoon vahvistetaan.** `oc delete`, `oc scale --replicas=0` ja `oc apply` ovat asioita, jotka kannattaa lukea ennen hyväksymistä.
5. **Vähimmät oikeudet.** `view` auditointiin, `edit` deployaukseen, `admin` vain jos oikeuksien hallinta on oikeasti tarpeen.

Skillien muokkaus

Skillit ovat tarkoituksella luettavaa markdownia — muokkaa niitä omaan ympäristöösi:

- Vaihda `<namespace>` -paikanpitäjät oman projektisi nimeen, jos työskentelet vain yhdessä.
- Lisää `references/` -kansioon oman organisaatiosi käytännöt.
- Pidä `description` -kenttä kuvaavana: se ratkaisee, laukeaako skilli oikeaan aikaan.
- Skriptit ovat testattuja — jos muutat niitä, aja testit:

```
pwsh -NoProfile -Command "& '.\claude/skills/csc-rahti/tests/RahtiCredentials.Tests.ps1'"
```

Älä committaa skilliin projektikohtaisia namespaceja, tunnuksia, asiakkaiden nimiä tai tokeneita, jos repositorio on julkinen.

Skillit useammalla koneella

Jos käytät useampaa konetta, älä kopioi skillejä koneelta toiselle — ne eriytyvät viikossa. Pidä yksi kansio ainoana lähteenä ja linkitä siihen:

```
# Kansio joka synkronoituu koneiden välillä (OneDrive, Dropbox, git-repo...)
$src = "$HOME\OneDrive\agents-setup\skills"

# Claude Code lukee tämän polun
New-Item -ItemType Junction -Path "$HOME\.claude\skills" -Target $src
```

```
# macOS / Linux
ln -s ~/Sync/agents-setup/skills ~/.claude/skills
```

Sama kansio voi palvella useaa työkalua yhtä aikaa: yksi lähde, monta linkkiä. Salaisuudet eivät kuulu tähän kansioon — pidä ne erillään (esim. `agents-setup/env/`), jotta skillien jakaminen ei koskaan jaa tokeneita.

Git-repo synkronointikansiona on paras vaihtoehto tiimille: muutokset ovat katselmoitavissa ja historia näkyy.

Lue lisää

Skillit yleisesti

- [What are Skills?](#) — Anthropicin yleiskuvaus
- [Claude Code: Skills](#) — `SKILL.md` -formaatti, frontmatter-kentät ja hakupolut
- [agentskills.io](#) — työkaluriippumaton spesifikaatio, jota tämän repon skillit noudattavat

Skillien paketointi laajempaan jakeluun

Jos skillejä alkaa kertyä ja niitä halutaan jakaa organisaatiossa, seuraava askel on paketoida ne pluginiksi — skillit, työkalut ja konfiguraatio yhtenä asennettavana kokonaisuutena:

- [Agent plugins: package your skills, tools and more](#) — mitä plugin sisältää ja milloin se kannattaa
- [Claude Code: Plugins](#) — plugin-rakenne ja asennus

Spesifikaatiosivu [agent-plugins.org](#) ei tätä kirjoitettaessa vastaa oikealla TLS-sertifikaatilla (selain varoittaa), joten yllä on toimivat lähteet.

Tämän repon neljä skilliä toimivat sellaisenaan ilman paketointia, joten pluginia ei tarvita ennen kuin jakelu kasvaa yksittäisiä käyttäjiä suuremmaksi.

CSC:n omat dokumentit

- [Rahti](#) · [Satama](#) · [Allas](#)
- [Roihu](#) · [LUMI](#) · [Aitta](#)

Edellinen: [9. Vianmääritys](#) · **Takaisin:** [Etusivu](#)